

光伏与电价波动下的微网购电及储能调度

摘 要

在光伏发电功率、小区负载与外网电价三者同时波动的场景下,本文主要研究微网的购电与储能调度问题:以十分钟为结算区间,用母线电量平衡方程与储能荷电状态递推方程统一描述四问共用的物理约束,并以购电费用最小为目标建立线性规划与滚动优化模型。四问依次放大可用信息、放开合同调整权限、把电价由固定改为实时波动,各问策略合理的都解决了题目要求。

针对问题一,在给定电价、负载和光伏预测下建立日购电费用最小的线性规划,给出线性松弛下同时充放电可无损消去的等价性说明,并用 HiGHS 求得全局最优。全天购电量为 59482.70 kWh,购电费为 **35126.95 元**,较无储能方案下降 **26.90%**,储能容量与功率分别提高 10% 时,日费用分别下降 1.786% 和 0.0658%。求解结果与调度规律一致:0 至 4 时低价段充电 4500.00 kWh,16 至 20 时高价段放电 5780.13 kWh,电量转移满足 $p_{\ell} > p_i/\eta^2$ 的节费条件。

针对问题二,用过去同星期负载的逐段中位数与近期光伏均值构造零点预测,由单时段非对称损失条件 $F_X(g) = 0.8$ 确定安全余量,形成零点定计划、逐段按观测修正储能、缺口以五倍电价紧急购电的全年运行策略。**2 月至 12 月 334 天的购电费为 1399.79 万元**,其中紧急购电费 67.10 万元,负载预测的平均绝对误差为 195.00 kW,预测偏差由经验分位数余量控制,测试期单区间实测覆盖率为 77.04%。

针对问题三,建立以发布时刻为更新点的滚动优化模型:按发布时刻与提前时间分组估计误差余量,在每个发布时刻固定已执行合同、以实测储量为起点重解剩余时段线性规划,并给出增购量的影子价格条件与日末储量可达条件。在原计划款不退、减购另付违约费的结算方式下,测试期费用为 **1364.03 万元**,较问题二下降 **2.56%**,紧急购电量下降 82.09%;受控对照显示,新发布的日内光伏预报在负载与储量刷新之外再节省 10.33 万元,而在四个额外时刻仅刷新状态即可再节省 6.41 万元;删除任一日内更新均增费 16.86 至 18.02 万元,表明三个发布时刻在本年均不可省。

针对问题四,以历史价格中位数作为规划价格、按交付时段的实现价格结算,分别求解不调整与日内调整两类策略,购电费为 **1475.12 万元**和 **1440.27 万元**,日内调整降低 **2.36%**。在同一实现电价下的成对对照中,价格预测使不调整策略降费 1.66 万元、使日内调整策略增费 0.12 万元;进一步将价格不确定集转化为预算鲁棒线性规划后,两类策略在 1 月评分下均选择零预算,正预算未降低测试总费用。本年价格以日整体水平变化为主,日内形状的拟合优度 $R^2 = 0.9438$,故预测当日共同价格倍数不改变精确线性规划的最优解集。

四个问题共用同一套设备约束与结算规则,各问结论只依赖相应条件下可获得的信息。模型的物理可行性、记账一致性与信息边界均由独立程序检验,电量平衡与储量递推残差小于 10^{-6} ,四问结果可由附件数据与题面规则完整复现。

关键词:微网调度 线性规划 分位数余量 滚动优化 预算鲁棒

一、 问题重述

1.1 问题背景

微网由光伏、外网购电和储能共同满足负载。充放电损耗与五倍电价的紧急购电费用，使调度既需安排购电和储能时点，也需控制预测偏差带来的额外支出。

图1展示微网的供电组成。外网电量与光伏、储能放电共同满足负载，未能充入储能的余量单独记录。各问共用这条能量平衡，并逐步增加历史预测、日内合同调整和波动电价。

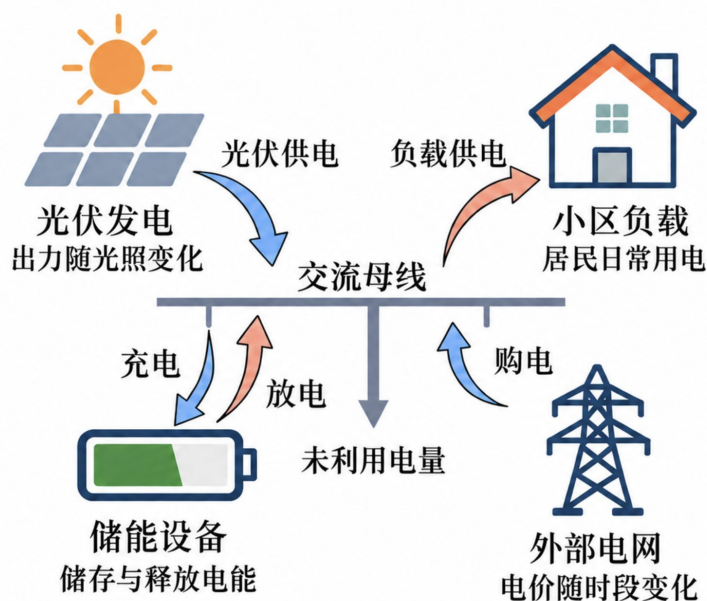


图 1 微网系统示意图

1.2 问题输出

四问共用设备条件，依次改变可用信息、合同调整权限和价格条件，输出要求如下。

- 问题一。依据给定一天的负载、光伏和电价预测，在设备及初末储量约束下制定日计划，输出逐段购电量、充放电量、储电量和全天费用。
- 问题二。每天零点用历史信息制定计划，按实际负载与光伏执行，输出全年逐段计划购电、实际充放电、储电量、紧急购电及总费用。
- 问题三。利用每天四次光伏预报，在允许时刻调整剩余合同，输出购电与储能安排、合同增减量和紧急购电量，计算含调整费的总费用并与问题二比较。
- 问题四。在波动电价下重算不调整与日内调整两类策略，输出购电、充放电、储电量和费用，比较价格变化与合同调整的影响。

二、 问题分析

2.1 问题一的分析

微网研究涉及设备动态与经济调度 [1]。本题缺少线路和电压参数，故聚焦购电与储能的能量调度。

问题一需在给定预测下安排充放电。损耗、容量和功率共同限制电量转移，不能仅按电价排序调度。统一时间单位后，以电量平衡和储量递推为约束建立最小费用线性规划，再用独立模型复算，并检验容量、功率和效率的影响。

2.2 问题二的分析

问题二扩展为全年连续运行，零点计划偏差可能触发高价补购。先用历史数据预测负载与光伏，按训练期误差设置安全余量，再沿用设备模型制定日计划。执行时按实际净需求充放电和补购，储量连续跨日，并在独立测试期检查费用、紧急购电及约束。

2.3 问题三的分析

滚动优化可随新信息重新求解 [2][3]，但预测误差下降未必降低决策费用 [4]，因此各问均以实际费用和供电缺口评价结果。

问题三增加日内光伏预报与合同调整权限，需判断补购费用下降能否抵消调整成本。每次发布后，以已知信息和实际储量优化剩余时段，计入增购、减购及紧急费用，避免中间调整重复结算。除总费用外，分别检验新光伏预报、负载更新和储量更新的作用。

2.4 问题四的分析

问题四需区分规划时的预测价格与交付时的实际价格。以历史价格制定计划，按实现价格结算，分别求解不调整与日内调整两类策略，并在相同评价条件下比较费用。另设同价结算对照，区分价格预测与合同调整的作用。

三、 模型假设

- 假设一 十分钟能量结算。题面的容量、功率、储量边界和初值直接作为约束。将附件功率视为其前十分钟的平均值，乘以 $1/6$ 小时换算电量。实际补救按区间净需求观测执行，暂不计测量与响应延迟。该假设用于能量调度，不评价秒级电压或频率稳定性。
- 假设二 单向充、放电效率均为 90%。题面未明确效率指单向还是完整循环，主模型两方向均取 0.9。另一解释对应两方向取 $\sqrt{0.9}$ ，在第5.5节重新计算。
- 假设三 剩余电量不出售，补购无额外功率上限。题目未给出售电收入、外网容量及剩余处置费用，因此剩余记为未利用量，紧急购电可补足缺口。实际存在外网容量限制时需增加约束。
- 假设四 减购结算的条件假设。题面规定减购部分按交易电价的 50% 收取违约金，但未明示原计划款是否退回。本文按题面分别列示计划费与调整费的写法，采用原

计划款固定计入、减购另付违约费的记账假设。该选择用于明确求解与提交口径，不视为题面的唯一解释。原款退回后再收违约费的情景另行重算，见第7.7节。每段均按最终合同与零点计划之差结算一次。

- 假设五 波动电价在交付时结算。题目未给出日前锁价规则，零点仅用历史价格预测，计划、调整与紧急购电均按交付区间的实际价格计费，避免使用未来真值制定计划。
- 假设六 规划设日末目标，实际储量连续跨日。问题一要求日初日末相等。后续基线规划取 6000 kWh 为日末目标，以避免末段耗尽储能，实际执行不重置或强制回到该值。六小时储量参考扩展不沿用该终端目标，比较时同时报告首末储量。

四、 符号说明

表 1 主要符号及单位

符号	含义	单位	符号	含义	单位
t, k	区间及发布索引	—	g_t, a_t	原计划及最终合同	kWh
T, T_k	全天及剩余区间数	—	c_t, d_t	母线充入及释放量	kWh
Δ	区间长度, 1/6	h	s_t	起点电芯储量	kWh
L_t, V_t	负载及光伏功率	kW	$S_{\min}, S_{\max}$	储量下限及上限	kWh
$n_t, \hat{n}_t$	实际及预测净需求	kWh	e_t, w_t	紧急及未利用电量	kWh
$p_t, \hat{p}_t$	实际及预测电价	元/kWh	u_t, v_t	合同增购及减购量	kWh
B	名义容量, 12000	kWh	r_t	净缺口, $n_t - a_t$	kWh
$P_{\max}$	功率上限, 5000	kW	b_t, q	安全量及分位数	kWh, —
η	单向效率, 0.9	—	$\mathcal{F}_{j,k}$	第 j 日已知信息	—
$X, \tilde{p}$	随机净需求及价格	kWh, 元/kWh	$R_{\tau k}$	滚动储量保留参考	kWh
κ	电芯吞吐成本系数	元/kWh	γ, α_r	风险权重及水平	—
Q_{cell}	电芯累计吞吐量	kWh	N_{EFC}	等效完整循环数	次

五、 问题一：确定性条件下的日购电计划

5.1 题目数据与时间单位

根据附件 1 包含的 144 组电价、负载与光伏预测。原始时刻 0:10 至次日 0:00 解释为前十分钟区间的结束时刻，例如 0:10 对应 0:00–0:10。功率乘以 $\Delta = 1/6$ h 换算为区间电量。

官方模板的购电时间标签整体后移一个区间。本次按实际起止时刻校正为 0:00–0:10 至 23:50–24:00，数值次序不变，正文与工作簿按同一时段对应。

5.2 电量平衡与储能约束

令 $t = 0, \dots, 143$, 净需求为 $n_t = (L_t - V_t)\Delta$ 。 a_t 为有效合同电量, e_t 为紧急购电量。本问取 $a_t = g_t$ 、 $e_t = 0$ 。母线电量平衡与电芯储量递推为

$$a_t + e_t + d_t - c_t - w_t = n_t, \quad (1)$$

$$s_{t+1} = s_t + \eta c_t - d_t/\eta. \quad (2)$$

其中 c_t, d_t 分别为母线侧充、放电量, 进入与离开电芯的能量分别为 ηc_t 和 d_t/η 。取 $\eta = 0.9$, 设备约束为

$$1200 \leq s_t \leq 10800, \quad 0 \leq c_t, d_t \leq 5000\Delta = 833.333333, \quad (3)$$

$$a_t, e_t, w_t \geq 0, \quad c_t d_t = 0. \quad (4)$$

w_t 记录未利用电量, 可能来自光伏或已支付的合同, 不能全部称为弃光。本问另满足 $s_0 = s_{144} = 6000 \text{ kWh}$ 。

5.3 线性规划与求解检验

以附件 1 的预测净需求为输入, 最小化日购电费用为:

$$\min_{g,c,d,w,s} \sum_{t=0}^{143} p_t g_t. \quad (5)$$

若某段同时充放电, 可令 $\delta = \min(c_t, d_t/\eta^2)$, 分别减少充电量 δ 和放电量 $\eta^2\delta$, 并增加未利用量 $(1 - \eta^2)\delta$ 。电量平衡、储量和购电费均不变, 因此在线性松弛中存在满足互斥的最优解。

通过 SciPy 调用 HiGHS[5, 7], 先最小化购电费, 再在 10^{-7} 元容差内最小化充放电总量。模型含 721 个连续变量和 288 个平衡约束。以电芯侧变量独立建模并用内点算法复算, 费用差小于 10^{-6} 元, 电量平衡残差小于 10^{-12} kWh。该检验针对本问确定性计划 [6]。

5.4 购电结果与运行解释

全天购电量为 59482.70 kWh, 最优费用为 **35126.95** 元。无储能费用为 48052.05 元, 储能节省 12925.10 元, 降幅 26.90%。

表2和表3按题面表 1、表 2 列出给定日的结果。电量单位为 kWh, 费用单位为元, 后文同类结果表沿用这两个单位。

表 2 问题一购电结果

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	480.41	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	445.43	18:00-18:10	531.89	20:00-20:10	0.00
全天购电量		59482.70	全天购电费		35126.95

表 3 问题一充放电与储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	4500.00	0.00	4:00-8:00	833.33	6365.84
8:00-12:00	4787.96	1703.00	12:00-16:00	5286.04	91.10
16:00-20:00	0.00	5780.13	20:00-24:00	5333.33	2859.87
0:00 储电量		6000.00	24:00 储电量		6000.00

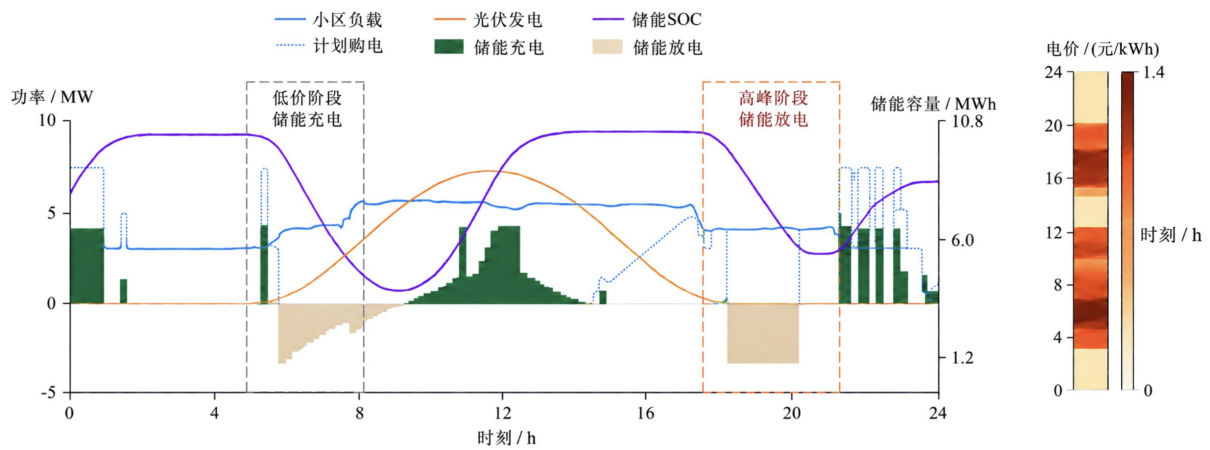


图 2 日购电与储能调度

图2左侧展示日调度，功率读左轴，储量读右轴；充电为正、放电为负。右侧色带展示同日各时段电价。0 至 4 时充电 4500.00 kWh，8 至 16 时继续利用光伏余量充电，16 至 20 时放电 5780.13 kWh。若低价时从母线充入 x kWh，之后最多回送 $\eta^2 x$ ，普通购电转移的节费条件为 $p_\ell > p_i/\eta^2$ 。实际调度还受容量、功率及初末储量约束，不能仅按电价排序。

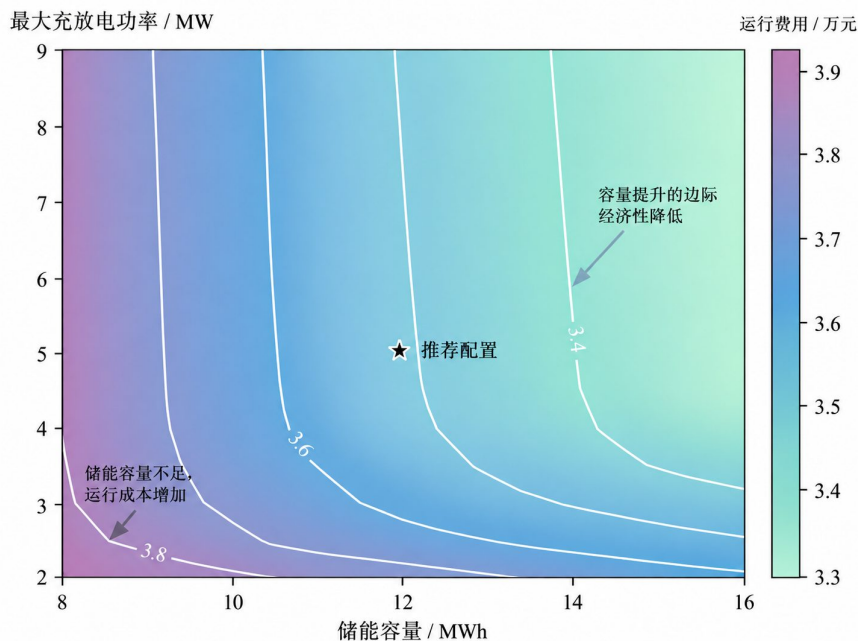


图 3 容量与功率敏感性

5.5 设备与效率敏感性

在容量 8 至 16 MWh、功率 2 至 9 MW 的 255 个组合上逐点重解，日电费为 32906.54 至 39268.44 元，最大平衡残差为 1.82×10^{-12} kWh。图3展示原设备附近的变化。

容量、功率分别增加 10% 时，日电费降至 34499.58 元和 35103.85 元，分别降低 1.786% 和 0.0658%。本日场景对容量更敏感，但缺少设备价格和寿命数据，不能据此推算投资回收期。

若 90% 表示完整循环效率，两方向应取 $\sqrt{0.9}$ ，购电量为 57526.24 kWh、费用为 33801.50 元，较主口径低 3.77%。这是题意解释的敏感性，正式结果仍采用单向效率 0.9。

为检验循环损耗的影响，定义电芯吞吐量 $Q_{\text{cell}} = \sum_t (\eta c_t + d_t / \eta)$ 及等效完整循环数 $N_{\text{EFC}} = Q_{\text{cell}} / (2B)$ 。以假设系数 $\kappa \geq 0$ 表示单位电芯吞吐成本 [8]，扩展目标为

$$\min J_{\kappa} = \sum_t p_t g_t + \kappa Q_{\text{cell}}. \quad (6)$$

题目未给寿命标定参数，故正式答案仍取 $\kappa = 0$ 。在十分钟控制下， $\kappa = 0.10$ 时购电费为 35319.72 元，循环数减少 6.55%，但切换次数由 23 增至 25，循环减少不等于切换必然减少。

题面的四小时充放电表是汇总格式，不能据此确定控制周期。另设动作保持时长 $h \in \{10, 30, 60\}$ 分钟，令同一控制块内 c_t, d_t 分别相等，仍按十分钟供需平衡与计费。 $\kappa = 0$ 时，三种尺度的购电费为 35126.95、36019.59、36771.29 元，延长保持时间限制了调节空间。15 组组合及循环成本见附件 B 表B5。

六、 问题二：历史预测下的全年购电与储能调度

6.1 全年数据与评价范围

问题二沿用问题一的设备约束、两级 LP 和固定电价，以历史预测及安全余量替代当天真实净需求。执行时按观测修正充放电，以五倍电价补足缺口，将日计划模型扩展为全年顺序运行策略。

问题二使用附件 2 的 365 天负载与光伏数据。负载范围为 1995.7176 至 7978.8849 kW，实际光伏为 0 至 10216.2 kW，未发现数值缺失。固定电价继续取自附件 1，时间换算沿用第5.1节。

附件要求输出 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日共 334 天的结果，1 月用于初始化、积累误差和选参。各策略均从 1 月 1 日 6000 kWh 启动并连续运行，故 2 月 1 日储量由 1 月运行决定，可随策略不同。

图4为全年净负载变化的参考示意，图内曲线不作为本题实测统计。按附件 2 计算，365 天日均净负载为 0.003 至 3.870 MW，均为正值，光伏富余出现在部分十分钟区间。全年统计只用于描述数据，不作为当天决策的输入。最低与最高连续七日净负载窗口另作预测及紧急购电诊断。

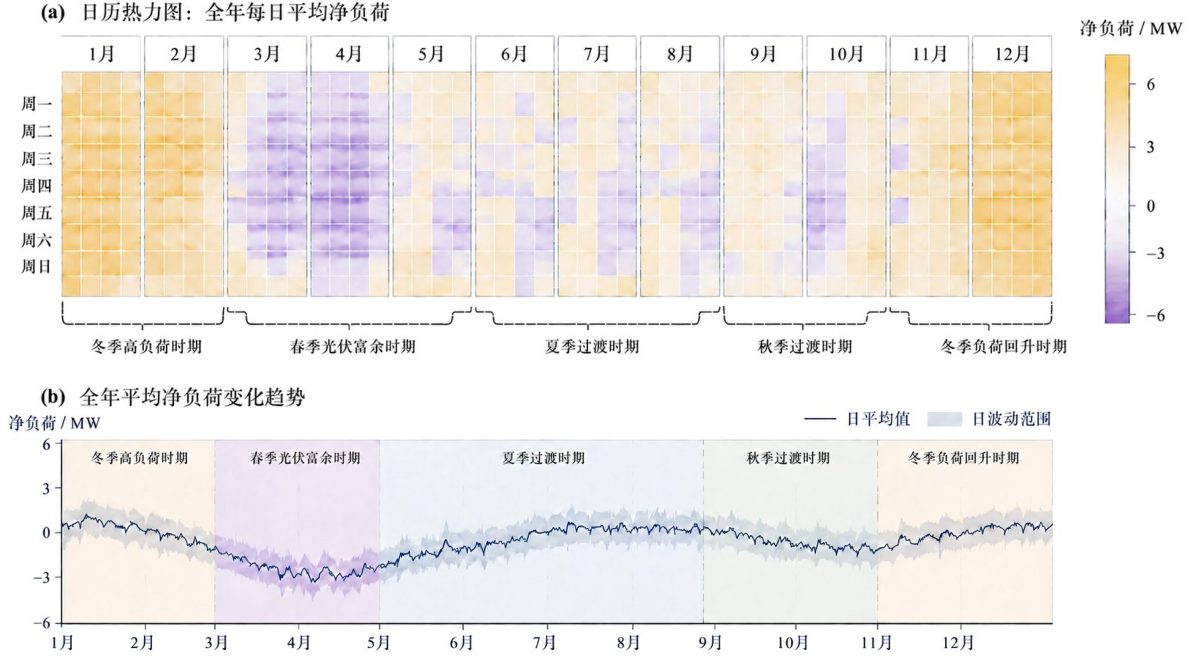


图 4 全年净负载变化示意

全部主策略使用同一 334 天测试期。对同一组 N 个目标，平均绝对误差定义为 $MAE = N^{-1} \sum_{i=1}^N |y_i - \hat{y}_i|$ 。预测以 MAE 衡量偏差，区间另评覆盖率、宽度和评分，调度以实际总费用、紧急电量和约束残差评价。相对降幅均以对照为分母。零光伏使逐点相对误差不稳定，故采用 MAE，拟合优度不能替代费用改善。

6.2 历史预测与误差余量

6.2.1 零点负载与光伏预测

记 $\mathcal{F}_{j,0}$ 为第 j 天零点已经获得的信息。问题二的负载与光伏预测只依赖此前完整日期的数据，不读取第 j 天任何未来实际值。

为利用负载周周期并减弱异常日影响，取过去 28 天同星期样本的逐段中位数，并与沿用前一天作同任务比较。具体为

$$\hat{L}_{j,t} = \text{median}\{L_{h,t} : j - 28 \leq h < j, j - h \equiv 0 \pmod{7}\}. \quad (7)$$

无同星期历史时，取此前最多 7 天的逐段中位数。1 月 1 日以 4000 kW 初始化，并按实际净需求补救。启动值不作为历史观测，但会经 1 月运行影响 2 月初始储量。本次未比较不同冷启动值，结论限于这一初始化。

问题二的光伏预测取最近最多 7 天同一时段的均值，1 月 1 日初始预测取零。两者组合形成净需求预测 $\hat{n}_{j,t} = (\hat{L}_{j,t} - \hat{V}_{j,t})\Delta$ 。均值与中位数规则固定，不按全年结果重新设计季节分组。

6.2.2 非对称损失与安全余量

概率负载预测需要同时考虑预测评估与实际应用价值 [9]。本问根据少购和多购的不同损失，将预测误差转化为合同余量。

在暂时忽略储能的单时段模型中，设净需求为随机变量 X ，已知电价为 p ，零点合同为 g ，并满足 $p > 0$ 、 $g \geq 0$ 。由于原计划照付、剩余没有收入，期望费用为

$$R(g) = pg + 5p\mathbb{E}[(X - g)_+]. \quad (8)$$

将购电偏差分为多购与少购，可改写为

$$R(g) = p\mathbb{E}[X] + p\mathbb{E}[(g - X)_+] + 4p\mathbb{E}[(X - g)_+]. \quad (9)$$

因此少购的边际损失是多购的 4 倍。若分布连续且最优点在内部，

$$R'(g) = p - 5p\Pr(X > g) = 0, \quad F_X(g) = 0.8. \quad (10)$$

这也对应非对称绝对损失的分位数解释 [10]。定义 $\rho_q(z) = qz_+ + (1 - q)(-z)_+$ ，最小化期望损失得到 q 分位数，据此构造同发布时刻、同两小时块的误差余量。经验分位数采用线性插值，不要求其恰为离散样本损失的唯一最小点。

该解析值对应单时段、无储能、无改约的简化模型；完整模型还受储量与未来供需影响，故备选水平由 1 月费用评分检验，其效果再由测试费用、紧急购电与余量电量检验。

6.2.3 参数训练与选择

本问只使用零点预测，对应发布索引 $k = 0$ 。为便于后续问题沿用，统一用过去日期在对应发布时刻形成的真实预测误差

$$\varepsilon_{h,t}^{(k)} = n_{h,t} - \hat{n}_{h,t}^{(k)} \quad (11)$$

构造安全量。合并此前 28 天同发布时刻、同两小时块的误差，计算 q 分位数 $b_{j,t}^{(k)}$ 。历史不足 7 天时取零，避免极少样本主导调度。安全量允许为负，表示按历史误差下修预测。

预设候选 $q \in \{0.5, 0.65, 0.8, 0.9, 0.95\}$ ，均从 1 月 1 日连续运行，以 1 月 15 至 31 日总费用评分；该评分只用于确定日内调整类问题的余量水平，无调整问题改用解析值，两者都不使用未来数据，符合滚动预测起点评价原则 [11]。

1 月 15 至 31 日训练费用中，四种条件各自的五个候选均以 0.65 最低；无调整问题考虑五倍紧急补购的解析参考值，仍采用 0.8。训练值与解析值的冲突在后续测试期结果中如实呈现。

6.2.4 定参规则：由补救手段决定风险水平

安全余量是”多买备用”与”少买后补”之间的权衡，最优水平由后者的边际费用决定。只允许五倍紧急购电时，多买一个单位的机会是省下 $5p$ 、少买一个单位则要付 $5p$ ，内部最优满足 $F_X(g) = 0.8$ ，问题二和问题四-2 据此取 0.8。存在 1.5 倍增购选项时，少买一个单位只多付 $0.5p$ ，而多买一个单位要按 p 全额照付且不能退，边际收益下降使最优水平明显下移，解析区间由纯增购情形的 $1/3$ 延伸到只有紧急购电时的 0.8；同时还要覆盖首次发布前的余量缺口，故问题三和问题四-3 沿用 1 月训练窗口选出的 0.65。

图5比较四种策略在 2 月至 12 月 334 天的测试费用，单位为万元。深色柱标出各组测试费用最低的候选，不表示正式选参结果。问题二与问题四-2 正式采用解析参考值 0.8，问题三与问题四-3 采用 1 月训练选出的 0.65。

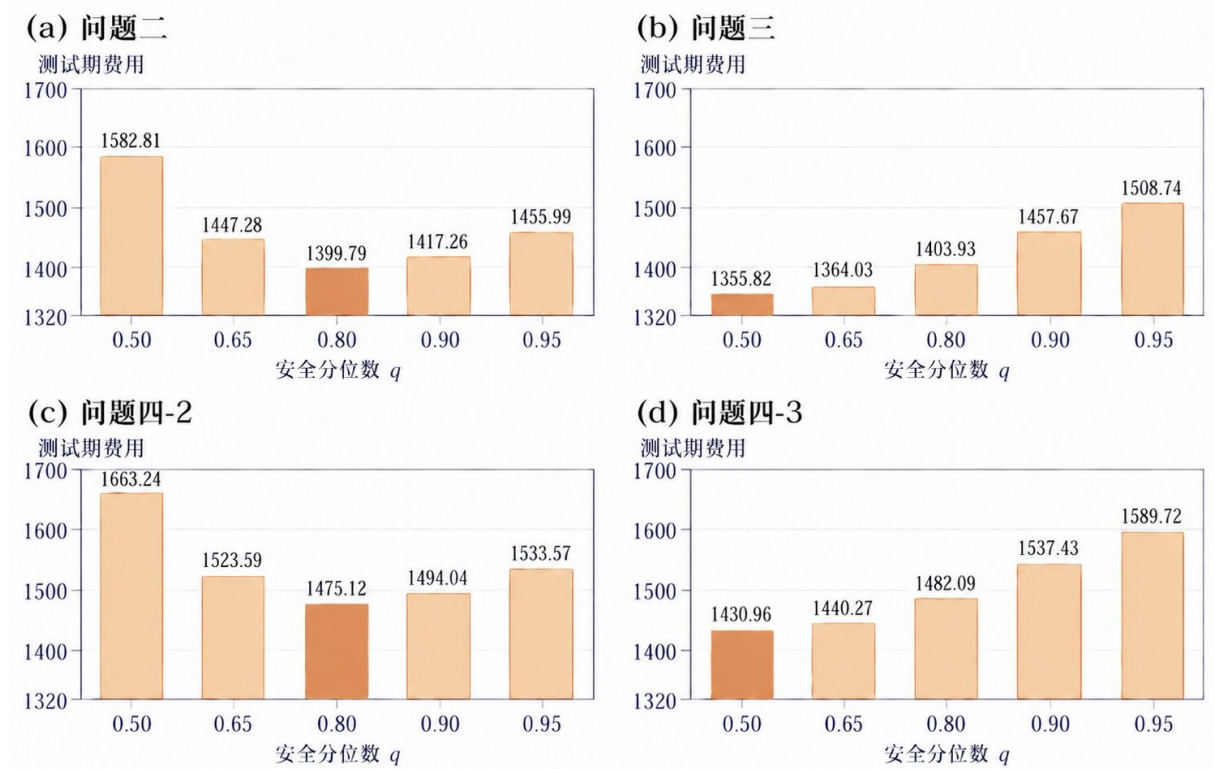


图 5 安全分位数与测试费用（万元）

在所测候选中，无调整两问的最低测试费用对应 0.8；日内调整两问对应 0.5，但 0.5 与 0.65 的费用相差不足 1%。图中纵轴从 1320 万元起绘，费用差异以柱顶数值判断，不按柱高比例解释。

图5只作事后敏感性诊断，不参与参数选择。问题二若沿用 17 天窗口选出的 0.65，测试费用比 0.8 高 47.49 万元（3.28%）；这说明短窗口训练对本年无调整策略的选择并不稳健。

6.3 日计划与实际执行

6.3.1 费用组成与结算

问题二不调整零点合同，当天费用由计划购电和紧急购电组成，计为

$$J_2 = \sum_t p_t g_t + 5 \sum_t p_t e_t. \quad (12)$$

6.3.2 日计划求解与逐段补购

日前代理 LP 令 $e_t = 0$ ，以 $\hat{n}_t + b_t$ 替代净需求，最小化预测购电费，终端设为 $s_{144} = 6000$ 。固定电价取自附件 1。求得 144 段 g_t 后，按全部 g_t 支付计划费用。

计划轨迹用于安排购电，实际储能动作按观测修正。定义当期净缺口 $r_t = n_t - a_t$ 。没有正缺口时，执行

$$c_t = \min \left(-r_t, 5000\Delta, \frac{10800 - s_t}{\eta} \right), \quad d_t = e_t = 0, \quad w_t = -r_t - c_t. \quad (13)$$

出现正缺口时，执行

$$d_t = \min(r_t, 5000\Delta, \eta(s_t - 1200)), \quad c_t = w_t = 0, \quad e_t = r_t - d_t. \quad (14)$$

随后按式(2)更新储量。两分支满足电量平衡、设备边界及充放电互斥。将零点预测误差记为 $\varepsilon_t = n_t - \hat{n}_t$ ，两分支还可合并为紧急购电判别式

$$e_t = [\varepsilon_t - \{g_t - \hat{n}_t + \min(P_{\max}\Delta, \eta(s_t - S_{\min}))\}]_+. \quad (15)$$

式中大括号给出合同和当段可用储能对预测误差的承受量。误差超过该值时才需补购，因此紧急购电既受预测偏差影响，也受此前储量消耗和当段功率上限影响。安全余量进入日前合同，不等于额外增加了电池的物理容量。

次日沿用实际日末储量，不强制回到 6000 kWh。问题二至四的六个四小时块汇总实际母线侧充放电量，而非未修正的预测动作。

6.4 费用结果与预测检查

问题二 334 天计划购电 21736609.83 kWh，计划电费 13326937.16 元，紧急电费 671002.71 元，合计 13997939.88 元。紧急电费占 4.79%，紧急购电发生于 762 个十分钟区间，未利用电量为 268.02 万 kWh。

紧急购电事件由连续的正值区间构成，零值区间切断事件，事件电量按原区间求和。

表4和表5列出 9 月 23 日的零点计划购电和实际储能结果，全天购电费含紧急购电费。表6汇总四个指定日期的紧急购电，其中“无”表示未发生紧急购电。其余三个日期的购电与储能表按同一题面格式列于附件 A（表A1至表A12），可点击跳转查阅。

表 4 问题二 9 月 23 日购电结果

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	450.47	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	483.91	18:00-18:10	770.68	20:00-20:10	0.00
全天购电量		66314.07	全天购电费		51993.78

表 5 问题二 9 月 23 日充放电与储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	4743.49	357.54	4:00-8:00	1026.30	5993.74
8:00-12:00	5339.45	1896.62	12:00-16:00	4813.93	662.41
16:00-20:00	41.87	6277.77	20:00-24:00	5339.32	1889.19
0:00 储电量		5767.38	24:00 储电量		5966.57

表 6 问题二指定日期紧急购电量

2025.3.20		2025.6.21		2025.9.23		2025.12.21	
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
无	0.00	无	0.00	20:20-21:50	1737.49	无	0.00

在相同 334 天、每天 144 段上，同星期负载中位数的 MAE 为 195.00 kW，较沿用前一天的 650.02 kW 下降 70.00%。历史光伏均值对应零点净需求 MAE 为 290.27 kW。误差以 $(n_t - \hat{n}_t)/\Delta$ 换算为功率，不含安全余量。历史规则能利用周周期，剩余误差仍由储能和紧急购电处理。

6.5 风险参数的敏感性

正式参数按前述规则固定，其余候选只作敏感性比较。安全分位数提高通常会减少紧急购电，却增加计划购电和未利用量，因此还需检查余量对预测误差的实际覆盖。

以 $\varepsilon_{j,t} \leq b_{j,t}$ 作为单区间覆盖事件，按此前数据生成余量后再用实现值计分。问题二在 48096 个测试区间的覆盖率为 77.04%，各月为 73.43% 至 85.57%。因此， $q = 0.8$ 是经济损失下的参考水平，经验分位余量并未给出全年 80% 的供电安全保证。

6.6 按月滚动选参的追加顺序检验

短窗口训练是否可靠，可以直接用因果的按月选参检验。五个固定 q 候选均从 1 月 1 日 6000 kWh 连续模拟，各自形成历史账单；每月首日只比较此前 28 个完整日期的费用，选择最低者供当月使用，实际运行状态连续继承，不切换到候选的虚拟储量。候选集合、28 天窗口与月度更新频率在计算前固定。记候选集合为 $\mathcal{Q} = \{0.5, 0.65, 0.8, 0.9, 0.95\}$ ，每月按 $q_m = \arg \min_{q \in \mathcal{Q}} \sum_{j=d_m-28}^{d_m-1} J_j^{(q)}$ 选择参数。该方法在 2、3 月选 0.65，4 至 12 月选 0.8。它在决策层没有读取未来实际值，但设计发生在已看到本年汇总结果之后，因此属于回顾性顺序检验，需要另一个年份验证。

按月滚动选参的测试费用为 1402.90 万元，比固定 0.65 节省 44.38 万元，但比正式固定 0.8 高 3.11 万元，紧急电量也由 11.06 升至 13.04 万 kWh。费用、电量与首末储量差见附件 B 表B1。用统一参考价值 $v = 0.6895775$ 元/电芯侧 kWh 修正库存后，固定 0.8 与滚动方案费用分别为 1399.84 和 1402.95 万元，排序不变。因此，这一追加检验没有支持用按月选参替代本年的正式固定参数，仍需新年份验证。

极端周诊断显示，最高净负载周的 MAE 为 899.66 kW，高于最低净负载周的 236.10 kW，紧急补购也明显增多，详细结果见附件 B 表B2。两个周窗口按全年实际净负载事后选取，其中 1 月 1 至 7 日属于预热期，仅用于解释预测与补购表现，不用于当时决策。

七、 问题三：光伏预报更新下的日内合同调整

7.1 新增预报与日内负载修正

问题三沿用零点求解、状态递推和实际补救规则，新增 0、6、12、18 点光伏预报及剩余最终合同 a_t 。零点计划 g_t 仍为结算参照，已执行区间固定，未来区间从实际储量重算。预报只改变计划输入和剩余合同，设备方程及紧急购电保留。

附件 3 提供 1460 条预报，每天 0、6、12、18 点各发布未来 24 小时的整点光伏预测。问题三只在相应发布后使用这些信息。

发布时刻 $k \in \{0, 36, 72, 108\}$ ，将未来 1 至 24 小时预报线性插值到十分钟结束时刻。左端取已测光伏值，零点为零，其余节点取本次预报。仅用当天剩余部分，24:00 后的预报不提前用于次日决策。

记发布区间集合为 $\mathcal{K} = \{0, 36, 72, 108\}$ 。 $\mathcal{F}_{j,k}$ 包含第 j 日以前的历史、当日 $r < k$ 的观测、截至 k 已发布的预报及实际储量 $s_{j,k}$ 。所有本次合同决策均由 $\mathcal{F}_{j,k}$ 确定，不读取后续实测值。6、12、18 点用此前一小时修正负载水平，具体为

$$\beta_{j,k} = \Pi_{[0.7, 1.3]} \left(\text{median}_{k-6 \leq r < k} \frac{L_{j,r}}{\max(\hat{L}_{j,r}^{(0)}, 1 \text{ kW})} \right), \quad (16)$$

$$\hat{n}_{j,t}^{(k)} = (\beta_{j,k} \hat{L}_{j,t}^{(0)} - \hat{V}_{j,t}^{(k)}) \Delta, \quad t \geq k.$$

其中 Π 表示截断至给定区间，零点取 $\beta_{j,0} = 1$ 。这一修正反映已观测的负载水平，不预先假定下一时段不会突变。

预测误差按发布时刻和两小时提前时间区间分组，各组使用各自的历史样本池。以 1 月 1 日为 $j = 0$ ，定义两小时块 $B(t) = \{12\lfloor t/12 \rfloor, \dots, 12\lfloor t/12 \rfloor + 11\}$ ，则

$$\mathcal{E}_{j,k,t} = \{\varepsilon_{h,r}^{(k)} : \max(1, j-28) \leq h < j, r \in B(t)\}, \quad (17)$$

$$b_{j,t}^{(k)} = Q_{0.65}^{\text{lin}}(\mathcal{E}_{j,k,t}), \quad j \geq 7.$$

Q^{lin} 沿用线性插值分位数，前 7 天余量为零。余量允许为负，用于修正系统性高估。它按发布时刻和提前时间分组，但不代表所有未来时段同时满足某一概率保证。

在相同 334 天的零点预测中，两种方案沿用相同负载预测，只改变光伏输入。图 6 比较两组逐日净需求 MAE，历史光伏均值方案为 290.27 kW，零点发布预报方案为 327.02 kW。散点为逐日 MAE，箱体和中线分别表示四分位区间与中位数，菱形为均值，上方曲线展示样本密度。后者零点误差并未更小，后续费用改善仍需结合日内状态刷新与预报更新检验，不能由这张图判断跨日预报的独立价值。

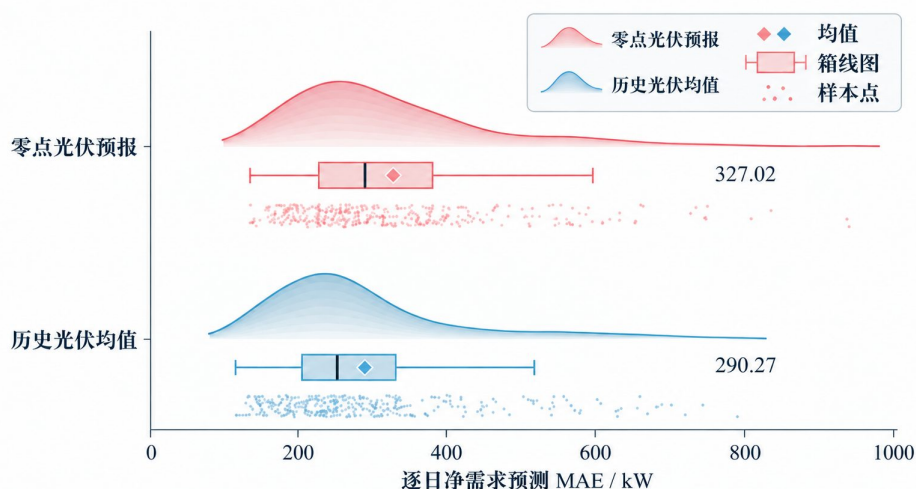


图 6 零点净需求预测误差

7.2 合同调整模型与求解

7.2.1 调整费用与结算规则

问题三允许相对原计划调整，定义增购量 $u_t = (a_t - g_t)_+$ 和减购量 $v_t = (g_t - a_t)_+$ 。

题面将总费用分为计划购电费、紧急购电费和调整相关费，并规定增购部分按交易电价的 1.5 倍计费、减购部分按 50% 计收违约金。按第 3 节原计划款不退的假设，费用为

$$J_3 = \sum_t p_t g_t + 5 \sum_t p_t e_t + 1.5 \sum_t p_t u_t + 0.5 \sum_t p_t v_t. \quad (18)$$

式(18)的前三项分别对应原计划款、五倍电价紧急购电和 1.5 倍电价增购，末项为减购违约金。固定计入原计划款是本文的结算假设，并非题面已明确不予退款。增购仅对超出量 u_t 计费，每段按最终合同与零点计划之差结算，未执行的中间调整不重复累加。

在原款不退且允许剩余电量不利用的条件下，减购不降低计划费，反而增加违约金。对 $a_t < g_t$ ，恢复 a_t 至 g_t 并增加 w_t ，可保持其他决策而降低费用，因此该条件下最优调整无主动减购。这一结论不适用于退款解释。若退回减购部分原款，再收 50% 违约金，则对同一合同和执行轨迹，应从式(18)扣除 $\sum_t p_t v_t$ ，末项净变为 $-0.5 \sum_t p_t v_t$ 。两式的差别来自退款条款，不能由优化结果决定采用哪一种。

7.2.2 剩余时段的优化模型

在发布时刻 $k > 0$ ，固定已经执行的合同，以实际储量为起点重新优化剩余时段。用波浪号区分规划储能轨迹与实际执行值，完整模型为

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{t=k}^{143} p_t (1.5u_t + 0.5v_t), \\ \text{s.t.} \quad & a_t + \tilde{d}_t - \tilde{c}_t - \tilde{w}_t = \hat{n}_{j,t}^{(k)} + b_{j,t}^{(k)}, \\ & \tilde{s}_{t+1} = \tilde{s}_t + \eta \tilde{c}_t - \tilde{d}_t / \eta, \\ & a_t - g_{j,t} = u_t - v_t, \quad \tilde{s}_k = s_{j,k}, \quad \tilde{s}_{144} = 6000, \\ & 1200 \leq \tilde{s}_t \leq 10800, \quad 0 \leq \tilde{c}_t, \tilde{d}_t \leq 5000\Delta, \\ & a_t, u_t, v_t, \tilde{w}_t \geq 0, \quad t = k, \dots, 143. \end{aligned} \quad (19)$$

储量边界同时施加于终点。原计划费已确定，从本问调整目标中省略。各次增减量均相对零点合同定义，尚未执行的中间方案不重复计费。互斥性沿用第一问的等价线性松弛与第二阶段吞吐量最小化处理。该模型用经验余量处理供需误差，实际紧急电量在执行后计入式(18)。

令 λ_t 为主费用 LP 中增加一单位规划净需求的影子价格。由于允许免费处置余量和按 $1.5p_t$ 增购，对偶可行性及互补条件给出

$$0 \leq \lambda_t \leq 1.5p_t, \quad u_t(1.5p_t - \lambda_t) = 0. \quad (20)$$

出现正增购时，补充电量的边际费用与其在储能调度中的边际价值相等。 λ_t 由剩余窗口的供需、储量和功率约束共同决定，不能只按当前预测误差大小决定是否增购。

忽略储能、只允许增购时，新增合同的边际费用为常规电价的 1.5 倍。令其等于避免紧急购电的期望边际收益，得到

$$1.5p = 5p \Pr(X > a), \quad F_X(a) = 0.7. \quad (21)$$

于是简化模型的合作为 $\max\{g, F_X^{-1}(0.7)\}$ 。该式说明增购的经济动机，也表明日前 0.8 分位数不宜直接沿用于调整阶段。正式算法保留跨时段储能约束和训练余量，不直接采用此无储能近似。

7.2.3 发布更新与实际执行次序

每日零点生成日计划 g ，令 $a^{(0)} = g$ 。在 6、12、18 点按式(19)重算，仅执行至下次更新前的合同区间。记 $k_t = \max\{k \in \mathcal{K} : k \leq t\}$ ，则

$$\begin{aligned} a_{j,t} &= a_{j,t}^{*(k_t)}, \\ (c_{j,t}, d_{j,t}, e_{j,t}, w_{j,t}, s_{j,t+1}) &= \Psi(a_{j,t}, n_{j,t}, s_{j,t}), \quad s_{j+1,0} = s_{j,144}. \end{aligned} \quad (22)$$

Ψ 是问题二的实际执行规则。计划充放电用于生成合同，实际动作随观测修正。反复更新预测、优化剩余合同、执行当前区间，再反馈实测储量，构成以发布时刻为更新点的滚动时域控制 [2, 3]。

日末目标的可行性也可直接检查。剩余 $N = 144 - k$ 段中，目标需满足

$$\max\left(S_{\min}, s_{j,k} - \frac{NP_{\max}\Delta}{\eta}\right) \leq 6000 \leq \min(S_{\max}, s_{j,k} + N\eta P_{\max}\Delta). \quad (23)$$

最晚 18 点仍有 36 段，任意允许的实测储量均满足该条件。购电与未利用量无额外上限，可补足达到目标所需的电量平衡。实际执行另以紧急购电补足剩余缺口，因此在本题假设下逐段可行；这一结论不等于全年费用全局最优。

每次 LP 先最小化费用，再于主目标容差内最小化充放电总量。问题二、四-2 各解 365 个日前计划，问题三、四-3 每日另更新 3 次；矩阵规模随剩余时段数线性变化，迭代次数则受基与退化影响，不据此推断整体时间复杂度。

7.3 费用结果与储能运行

问题三的原计划购电量为 20968561.92 kWh，最终合同购电量为 21578181.45 kWh，新增合同购电量为 609619.52 kWh。总费用 13640252.27 元，其中计划、紧急和增购费用分别为 12821253.25、110806.33、708192.69 元。原计划款不退的假设下没有主动减购，该结果不表示题目允许的减购机制在其他结算解释下也无作用。

合同调整在允许的发布时刻决定，紧急购电在实际剩余缺口出现时发生，二者是不同的补救方式。

较问题二，总费用减少 357687.61 元，降幅 2.56%；紧急购电量由 110630.08 kWh 降至 19809.24 kWh，下降 82.09%，紧急电费占比由 4.79% 降至 0.81%；增购 609619.52 kWh，未利用电量由 268.02 万 kWh 降至 241.18 万 kWh，减少 26.84 万 kWh，下降约 10.01%。该比较同时包含零点预测与日内调整变化，后文以更新对照区分。

图7展示 2 月至 12 月的实际储量，每格对应一个十分钟区间起点，颜色表示储量占 12000 kWh 容量的百分比。午后储量较高，20 时后多出现低储量带。按区间起点统计，储量处于下、上限的比例分别为 0.56% 和 19.40%，上限停留提示部分余量无法继续充电。

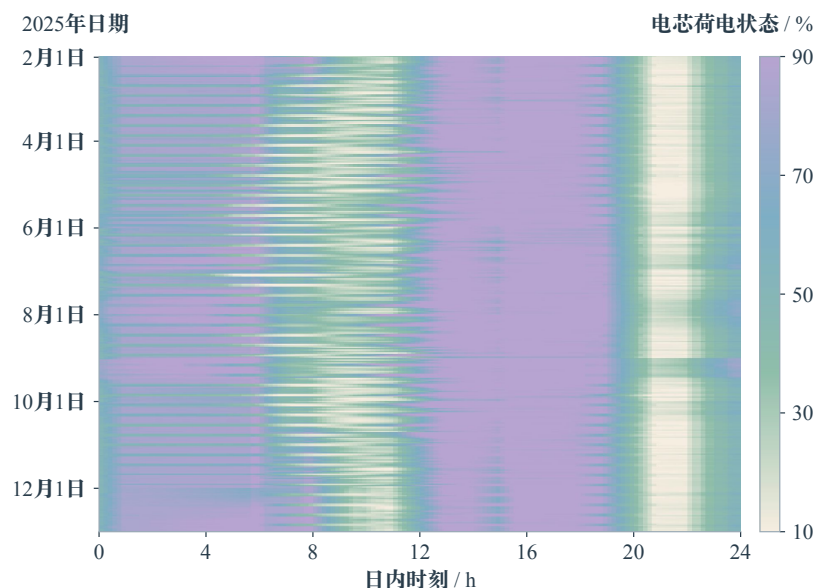


图 7 储能荷电状态分布

7.4 典型日期动作分析

表7和表8列出 9 月 23 日结果。购电量为零点计划量，全天购电费含紧急购电费和合同调整费，充放电量为实际执行值。最终合同量另列于 result3.xlsx 的“调整购电量”工作表。四个指定日期的紧急购电见表9，其余三个日期的购电与储能表见附件 A，可点击附件标题查看。

表 7 问题三 9 月 23 日购电结果

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	369.28	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	525.67	18:00-18:10	741.90	20:00-20:10	0.00
全天购电量		64554.61	全天购电费		45672.36

表 8 问题三 9 月 23 日充放电与储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	4098.51	750.23	4:00-8:00	1065.11	5234.33
8:00-12:00	5762.58	1896.62	12:00-16:00	4379.09	436.26
16:00-20:00	69.01	5969.66	20:00-24:00	5510.83	2703.57
0:00 储电量		6230.58	24:00 储电量		6148.67

表 9 问题三指定日期紧急购电量

2025.3.20		2025.6.21		2025.9.23		2025.12.21	
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
20:30-20:40	57.61	无	0.00	20:20-20:30	6.38	无	0.00
/	/	/	/	20:50-21:50	137.97	/	/

以题目指定的 9 月 23 日说明合同更新：在相同零点合同、日初储量和实际供需下，只取消后续调整作单日对照。6 至 12、12 至 18、18 至 24 时相对零点合同分别增购 1495.90、117.37、2291.30 kWh；早间和晚间增购分别减轻上午储量耗尽与 20 时后缺口。紧急购电由 2458.72 降至 144.35 kWh，当日费用由 54184.49 降至 45672.36 元。两策略日末储量分别为 5596.42 和 6148.67 kWh，因此单日收益还含库存差异，不能直接外推全年。

7.5 日内滚动优化的收益分解

固定零点预测规则与风险参数，比较三种完整策略。策略 A 仅在零点制定计划；策略 B 在 6、12、18 点更新负载预测和实际储量，并重新优化当天剩余时段，但沿用零点光伏预报；策略 C 在策略 B 的基础上使用新发布的光伏预报。各方案均从 1 月连续运行，以 2 月至 12 月费用评价日内更新收益。

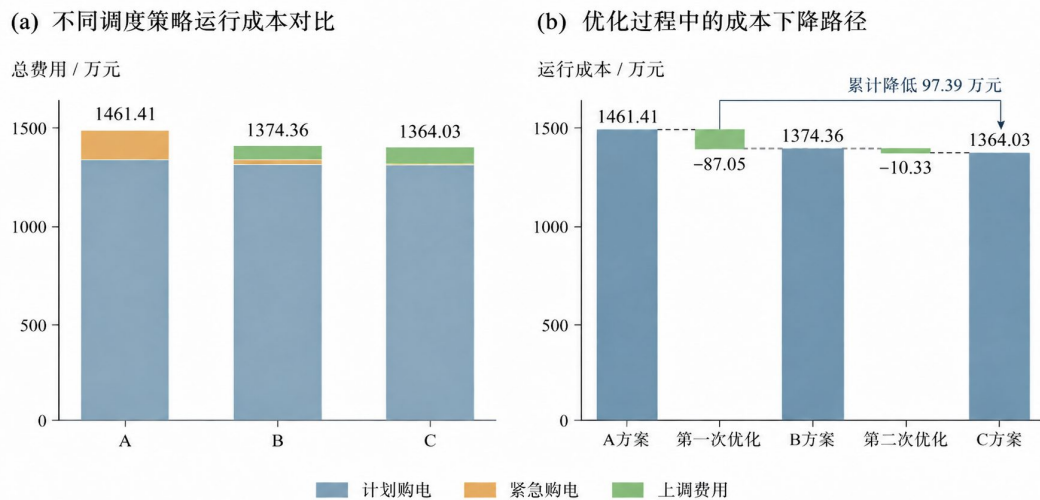


图 8 日内更新的费用对比

图8给出三种策略的费用构成与差额，测试费用依次为 1461.41、1374.36、1364.03 万元。全部更新较仅零点节省 97.39 万元，其中更新负载和储量并重规划节省 87.05 万元，新光伏预报在此基础上再节省 10.33 万元。这表明本年收益主要来自实际状态反馈与剩余时段重规划，新光伏信息仍有补充价值。该分解沿既定对照顺序成立，不能解释为各类信息在任意策略下的固定贡献。

进一步的删除实验表明，在 $q = 0.65$ 和其他规则不变时，分别取消 6、12、18 点更新，按相同测试期统计的全年回测费用分别增加 16.86、16.65、18.02 万元。因此，题目给出的三个日内更新时间在本年均具有保留价值，并非冗余设置。三个差额来自不同对照实验，不能直接相加，完整结果见附件 B 表B3。

作为归因检验，将规划窗口延长至未来 24 小时并相应调整终端条件，整体方案较日末截断节省约 1.11 万元。但在保持窗口长度、终端条件及其他规则相同时，将次日光伏预报替换为历史同期均值，两组测试费用仅相差约 0.0014 元。因此，不能将 1.11 万元的整体降费归因于次日光伏预报本身。该结果说明，多个条件同时改变时，需通过控制其他条件识别单项因素的作用。完整对照与核验见附件 B 表B8。

7.6 是否需要增加其他调整时刻

题目要求分析是否需要引入其他时刻的预报。附件 3 只提供 0、6、12、18 点的预报，因此分别考察增加调整机会和新增预报信息的作用。先在 3、9、15、21 点增加调整，仍使用最近一次已发布的光伏预报，只刷新负载与储量；再用实际光伏替代新增时刻的预报，构造不可执行的事后参照。

表 10 增加决策时刻的全年费用与电量对照

方案	决策时刻	费用/万元	较原方案/万元	增购/万 kWh
题目发布时刻	0、6、12、18 点	1364.03	0.00	60.96
增加状态刷新	3、9、15、21 点	1357.62	-6.41	56.48
实际光伏参照	同上	1346.90	-17.12	56.39

表10表明，仅增加状态刷新和调整机会，费用即可由 1364.03 万元降至 1357.62 万元，节省 6.41 万元。新增时刻采用实际光伏的事后参照费用为 1346.90 万元，相对原方案共节省 17.12 万元，降幅为 1.26%。其中，状态刷新带来的节省占该参照总节省额的 37%。前两组只使用当时已经发布的信息，第三组具有额外的实际光伏信息，其结果不能作为在线运行的保证收益。

作为辅助证据，固定每天 14:00 为共同预测目标，在相同 334 天上，提前 2、8、14、20 小时的光伏预测 MAE 分别为 91.89、365.12、593.39、826.76 kW[12]。随着预测提前时间缩短，光伏预测精度明显提高，说明获取更靠近执行时刻的预报具有潜在信息价值。但预测精度提高不等价于购电费用必然下降，最终仍需通过调度费用评价。完整统计检验与区间校准结果见附件 B 的预测误差与区间校准检验[13]。

因此，本年结果支持将 3、9、15、21 点作为新增调整时刻的候选。若能获得这些时刻的新预报，应在相同条件下比较调度费用，再决定是否采用。现有结果不能推广为每小时或任意新增时刻均有收益，正式方案仍使用题目提供的四次预报。

7.7 题意歧义与减购结算敏感性

在同一 $q = 0.65$ 、同一因果信息规则下，改按“退回减购部分原款，再收 50% 违约金”从 1 月 1 日重新连续运行。问题三测试费用为 1355.14 万元，减购 97.45 万 kWh、增购 65.28 万 kWh，紧急购电 4.11 万 kWh；提交口径的对应量为 1364.03 万元、零减购、增购 60.96 万 kWh 和紧急购电 1.98 万 kWh。两种结算下的费用相差 8.89 万元，合同和执行轨迹也发生改变。该差额反映结算条件改变后的结果，不能作为同一规则下的算法改进，更不能用较低费用证明退款解释更符合题意。

因此，本检验确认结算条款会影响最优合同和费用，并未消除题意歧义。正文主结果及 result3.xlsx、result4-3.xlsx 对应式(18)的原款不退情景，退款结果为并列条件情景。日内更新及后续费用对照的结论均限于各自采用的结算规则，不能直接跨规则推广。若明确要求退款，应按另一费用式重新优化合同、顺序执行储能并重算紧急购电，更新两份工作簿及相应论文结果，不能只在原总费用上扣除退款。问题四的并列结果见第8.5节。

八、 问题四：波动电价下的两类调度策略

8.1 可用价格信息与两层购电决策

波动电价改变购电时点的相对成本，也改变预测缺口的补救代价。问题四-2 保持零点合同 $a_t = g_t$ ，问题四-3 允许在 6、12、18 点调整当天剩余合同。两类策略均按历史预测价格规划、按实现价格结算，并连续继承实际储量。问题四-3 沿用第 7 章原计划款不退的条件假设，问题四-2 因不调整合同而不涉及减购退款。

附件 4 给出 365 天的十分钟实际电价，范围为 0.0076 至 1.7936 元/kWh，未发现缺失。令 $\mathcal{H}_j$ 为第 j 日前最近至多 7 个已完成日期，零点预测取

$$\hat{p}_{j,t} = \text{median}_{\ell \in \mathcal{H}_j} p_{\ell,t}. \quad (24)$$

1 月 1 日没有历史时以附件 1 电价启动。6、12、18 点仍沿用该曲线，不读取当天尚未实现的价格，也不把已发生的当日价格再用于修正预测。

记 k 为当前发布时刻对应的区间索引， $\hat{n}_{j,k,t} + b_{j,k,t}$ 为预测净需求加安全余量。零点计划和日内调整分别求解

$$\min_{g,c,d,w,s} \sum_{t=0}^{143} \hat{p}_{j,t} g_t \quad (25)$$

$$\min_{a,c,d,w,s} \sum_{t=k}^{143} \hat{p}_{j,t} [1.5(a_t - g_t)_+ + 0.5(g_t - a_t)_+]. \quad (26)$$

其中 $(x)_+ = \max(x, 0)$ 。两式沿用电量平衡及设备约束，规划净需求替换为当前预测与余量，起始储量取实际值，日末目标仍为 6000 kWh。问题四-2 只求式(25)；问题四-3 在零点计划后，按规定时刻求式(26)。原计划费与本次调整决策无关，因此不再进入调整目标。两类策略的风险分位数分别保持 0.8 和 0.65，与固定价下的对应策略一致。

执行时按实际净需求充放电，剩余缺口由紧急购电补足。第 j 日的实际总费用为

$$J_j = \sum_{t=0}^{143} p_{j,t} [g_t + 5e_t + 1.5(a_t - g_t)_+ + 0.5(g_t - a_t)_+]. \quad (27)$$

式(25)和式(26)只用预测价，式(27)使用实现价。该区别落实了交付时段定价与信息截止要求。若改为日前锁价市场，须同时改变结算规则。

8.2 预算约束下的价格鲁棒模型

为使价格预测误差直接进入目标，在相同净需求余量与设备约束下增加预算鲁棒对照 [15]。对历史第 h 日，先用当时可用数据计算价格预测，记误差为 $e_{h,t}^p = p_{h,t} - \hat{p}_{h,t}$ 。

取此前至多 28 个完整日期的 $|e_{h,t}^p|$ 的 80% 经验分位数作为半径 $\delta_{j,t}$ ，前 7 天半径为零。该半径只描述历史偏差尺度，不宣称是全年联合置信区间。

令剩余窗口为 $\mathcal{T}_k = \{k, \dots, 143\}$ ， $N = |\mathcal{T}_k|$ 。预算比例 $\rho \in [0, 1]$ 对应 $\Gamma_k = \rho N$ ，价格集合为

$$\mathcal{U}_{j,k}(\Gamma_k) = \left\{ p_t = \hat{p}_{j,t} + \delta_{j,t}\xi_t : 0 \leq \xi_t \leq 1, \sum_{t \in \mathcal{T}_k} \xi_t \leq \Gamma_k \right\}. \quad (28)$$

计费电量非负，最坏费用只需考虑向上偏差。 $\Gamma_k = 0$ 恢复点预测目标， $\Gamma_k = N$ 允许全部时段同时达到上界，中间值限制共同上偏的程度。

将计费电量记为 x_t ，零点取 $x_t = g_t$ ，日内取 $x_t = g_{j,t} + 1.5u_t + 0.5v_t$ 。记 $\mathcal{X}_{j,k}$ 为满足原有平衡、储能、终端及合同约束时可实现的计费电量集合，鲁棒模型为

$$\min_{x \in \mathcal{X}_{j,k}} \max_{p \in \mathcal{U}_{j,k}(\Gamma_k)} \sum_{t \in \mathcal{T}_k} p_t x_t. \quad (29)$$

对内层线性规划取对偶，得到等价形式

$$\begin{aligned} \min_{x, \theta, z} \quad & \sum_{t \in \mathcal{T}_k} \hat{p}_{j,t} x_t + \Gamma_k \theta + \sum_{t \in \mathcal{T}_k} z_t, \\ \text{s.t.} \quad & \theta + z_t \geq \delta_{j,t} x_t, \quad \theta, z_t \geq 0, \quad x \in \mathcal{X}_{j,k}. \end{aligned} \quad (30)$$

其中 θ, z_t 为以元计的非负对偶辅助变量。模型只增加 $N + 1$ 个连续变量和 N 条约束，仍由原 LP 框架求解。日内零点合同 $g_{j,t}$ 虽然固定，却仍有不确定价格暴露，不能从最坏费用算子内删除。供需风险继续由分位余量处理，实际紧急费用仍按观测执行计算。因此模型控制的是规划购电与调整费用的最坏价格暴露，不提供实际全年总费用的上界，也不假定已识别完整的供需与价格联合分布。

本轮预设 $\rho \in \{0, 0.10, 0.25, 1\}$ ，各候选从 1 月 1 日 6000 kWh 连续运行，仅以 1 月 15 至 31 日费用选参，再评价 2 月至 12 月。零预算直接调用原求解器，以排除多解选择的干扰。该方案是查看本年结果后的追加对照，因果顺序检验仍需另一个年份验证。

8 组连续回测的完整费用、紧急电量和库存修正列于附件 B 表 B6。两类策略按 1 月评分均选中 $\rho = 0$ ，故正式工作簿继续采用原模型。三种正预算使问题四-2 测试费用增加 6.12 至 11.86 万元，使问题四-3 增加 7.13 至 12.80 万元，日费用 95% 分位数和最差 17 日日均费用也均上升。统一库存修正后费用排序不变。

问题四-2 的正预算方案均减少了紧急电量，但增加的常规购电费用更高。鲁棒价格目标会改变时段安排，却未直接优化实际执行中的全部紧急费用，故价格上的保守处理不必然改善供需风险。这一受控结果支持保留当前预算选择，不能推广为其他不确定集合或联合情景模型无效。

8.3 价格结构与调度作用

将逐日价格写成 $\tilde{p}_{j,t} = k_j p_t^{\text{base}} + \varepsilon_{j,t}$ ，用当天实际价格事后拟合比例 k_j ，得到 $R^2 = 0.9438$ ，逐日相关系数均值 0.9706， k_j 为 0.72 至 1.20。残差标准差为 0.0807 元/kWh，原价格标准差为 0.3407 元/kWh，说明本年价格变化以日整体水平变化为主。

图9依次展示全年实际电价、日内价格分布和拟合残差，残差由相同的比例拟合得到。阴影表示各时刻跨 365 天的 10% 至 90% 经验分位范围，均为事后统计，不作为当天预测输入。

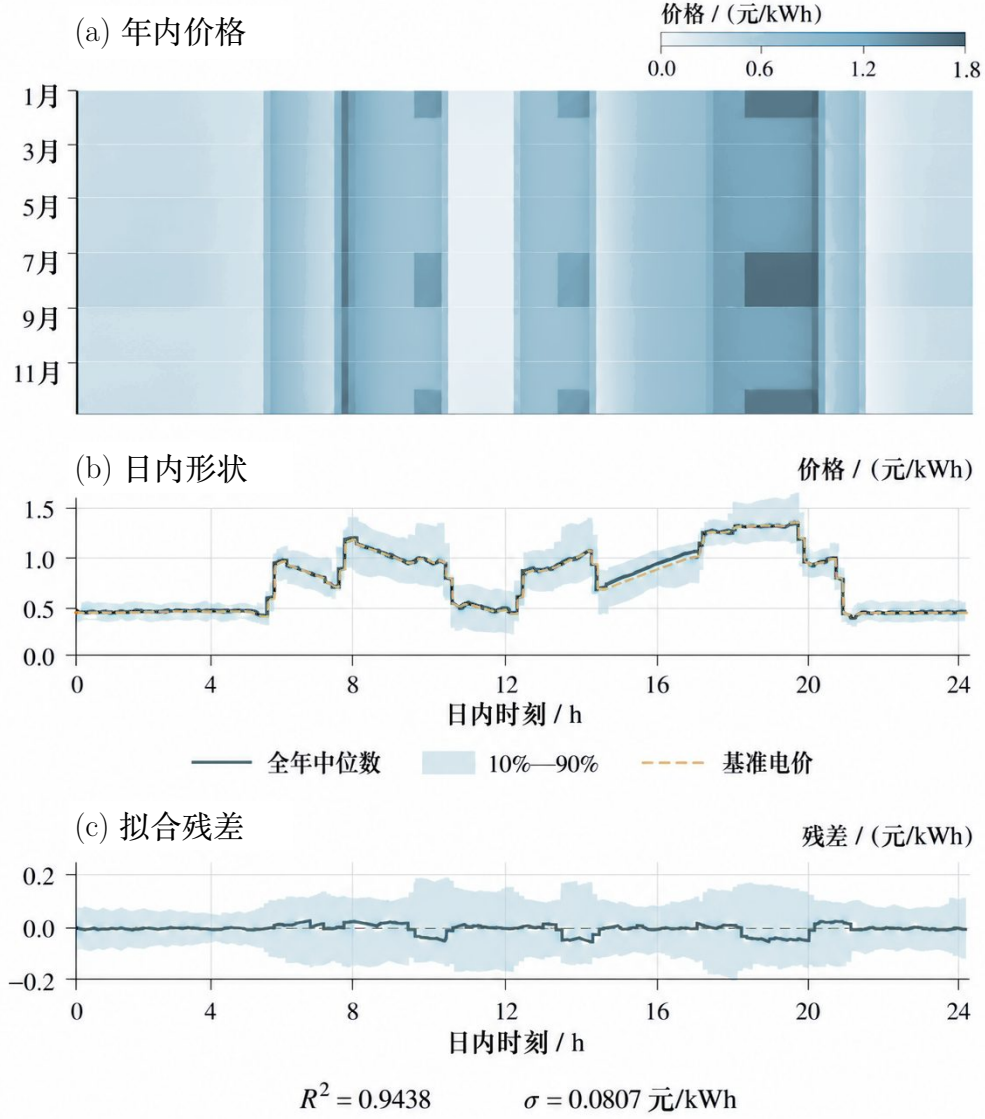


图 9 波动电价的时序结构

这一结构对优化的意义是正比例缩放不改变解集。在净需求、安全余量和设备约束保持相同时，若整个规划窗口的目标系数共同乘以 $\alpha > 0$ ，则

$$\operatorname{argmin}_{x \in \mathcal{X}} \alpha c^T x = \operatorname{argmin}_{x \in \mathcal{X}} c^T x. \quad (31)$$

因此，仅预测当日共同价格倍数不会改变精确线性规划的最优解集。时段间的非一致偏差仍可能改变动作。调度依赖相对比价、效率和约束，不能只看价格排序。例如普通购电转移仍需满足 $p_\ell > p_i/\eta^2$ 。

同一 334 天的价格 MAE 中，过去 7 天同期中位数为 0.0776 元/kWh，沿用前一日为 0.0843 元/kWh，固定日内形状乘历史日水平中位数为 0.0938 元/kWh。中位数法在这三项预测规则中误差最低，但 MAE 不能与事后拟合残差的标准差直接比较，也不能代替费用检验。下文分别固定合同类型，对照价格输入改变后的实际账单 [14]。

8.4 价格与缺口共同决定的风险余量

在无储能的单时段参照中，设实现价格 $\tilde{p} > 0$ 与净需求 X 联合随机，零点合同 g 必须提前确定，期望费用为

$$R(g) = g\mathbb{E}[\tilde{p}] + 5\mathbb{E}[\tilde{p}(X - g)_+]. \quad (32)$$

在可交换微分与期望的条件下，内部最优解满足

$$F_{\tilde{p}}(g) = 0.8, \quad F_{\tilde{p}}(z) = \frac{\mathbb{E}[\tilde{p}\mathbf{1}_{\{X \leq z\}}]}{\mathbb{E}[\tilde{p}]}. \quad (33)$$

价格恒定或与净需求独立时，式(33)退化为普通分位数。一般情况下，补购项可分解为 $\mathbb{E}[\tilde{p}(X - g)_+] = \mathbb{E}[\tilde{p}]\mathbb{E}[(X - g)_+] + \text{Cov}(\tilde{p}, (X - g)_+)$ 。高价格与大缺口同时出现时，忽略二者关系可能低估尾部费用。上述推导是单时段参照，加入储能和日内调整后不能直接断言 0.8 仍是全局最优参数。

为把该关系落实到现有算法，每个发布时刻分别取此前至多 28 个完整日期的同一两小时块，排除 1 月 1 日启动误差，以成对价格与净需求预测误差估计加权分布。将历史误差 ϵ_i 与同一日期、同一区间的实现价格 p_i 配对，取

$$\hat{F}_p(z) = \frac{\sum_i p_i \mathbf{1}_{\{\epsilon_i \leq z\}}}{\sum_i p_i}, \quad b^{(p)} = \inf\{z : \hat{F}_p(z) \geq q\}. \quad (34)$$

价格点预测、风险水平、发布时刻及执行规则均沿用正式策略，前 7 天仍按原规则不加余量。为区分分位数定义与价格权重的作用，下文设置线性插值、等权阶梯和价格加权阶梯三组对照。既有正式与加权结果重新核算费用和约束，两类等权方案另从 1 月 1 日连续重跑。正式结果工作簿保持原策略。

8.5 费用结果与四类策略比较

2 月至 12 月 48096 个十分钟区间的价格 MAE 为 0.07764 元/kWh。极端价格均保留，评价侧重该历史规则下的可执行策略，不声称能预测全部尖峰。本节费用表及后续价格对照均采用原计划款不退的主结算假设。

表 11 四类策略的费用分解与紧急电量

策略	计划/万元	紧急/万元	增购/万元	合计/万元	紧急/万 kWh
固定价，不调整	1332.69	67.10	0.00	1399.79	11.06
固定价，日内调整	1282.13	11.08	70.82	1364.03	1.98
波动价，不调整	1406.74	68.38	0.00	1475.12	10.89
波动价，日内调整	1354.97	11.32	73.98	1440.27	2.12

退款解释下，问题四-3 在保持 $q = 0.65$ 和预测规则不变时，从 1 月 1 日顺序重算得费用 1431.73 万元，较原款不退情景的 1440.27 万元低 8.54 万元；减购 98.42 万 kWh，增购 65.43 万 kWh，紧急购电 4.37 万 kWh。问题四-2 不涉及合同调整，故不受两种减购结算解释影响。该差额来自结算条件改变后的完整重算，不构成同一结算规则下的降费证据。退款情景不混入表11或当前提交工作簿，也不用于反推题面的唯一解释。

在原计划款不退的波动电价情景下，包含光伏预报更新与日内调整的完整策略较不调整策略节省 34.86 万元，降幅 2.36%。紧急购电费从 68.38 万元降至 11.32 万元，但新增 73.98 万元增购费，故仍需按总费用判断收益。

8.6 同实际电价下的价格预测作用

为检验价格预测，分别在不调整、日内调整两类规则内比较固定价生成的动作与历史预测价生成的动作。四组都从 1 月 1 日 6000 kWh 连续运行，1 月预热，统一按附件 4 实现电价重算 2 月至 12 月账单。每列保持相同光伏信息、风险分位数和更新权限，因此列内费用差反映价格输入改变及其后续状态变化的效果。

表 12 同实际电价结算的规划价格与策略对照（元）

规划价格	不调整 ($q = 0.8$)	日内调整 ($q = 0.65$)
附件 1 固定价	14767870.37	14401487.60
历史价格中位数	14751238.97	14402671.37
历史预测价相对固定价节省	16631.40	-1183.77

不调整策略的 16631.40 元降费中，计划费减少 3290.70 元，紧急费减少 13340.71 元。日内调整策略虽然少付计划费 2230.71 元，却多付紧急费 2368.56 元及增购费 1045.92 元，合计增加 1183.77 元。相对比价的变化同时改变合同和储能安排，预测误差更小并不保证补购后的总费用更低。

两列还使用不同光伏信息和风险水平，不能把横向差额视为合同调整的独立贡献。对历史预测价这一行，只能报告日内调整完整策略较不调整完整策略节省 348567.60 元，即 2.36%。

为检查微小差额是否由库存不同造成，以统一电芯侧参考价值 v 修正首末储量，记

$$J^{\text{adj}}(v) = J + v(S_{\text{start}} - S_{\text{end}}), \quad v = \eta \bar{p}^{\text{base}} = 0.6895775. \quad (35)$$

v 的单位为元/电芯侧 kWh。这是统一库存记账，不是实际售电收入，也没有重置运行状态。修正后两项价格预测效果分别为节省 16641.88 元和增加 1172.00 元；将 v 从 0 变至 1.6 时，费用高低方向均不变。

按月检验中，价格预测使不调整策略在 11 个月中的 7 个月降费，日内调整策略只在 5 个月降费，效果并非各月一致。因此，本年结果支持不调整规则下的小幅改善，不支持价格预测对两类策略普遍降费，也不以费用差的正负代替跨年份的显著性证据。

日内调整策略在年中积累的节省未能保持到年末，说明价格预测的费用效果随月份变化。

8.7 价格加权余量的匹配对照

正式余量采用线性插值分位数，式(34)采用累计权重达到阈值时的样本值，即阶梯分位数。即使权重全相同，两种定义也可能不同。因此，直接替换同时改变了分位数算法与价格权重，不能只解释为价格关联的作用。

对每个策略固定风险参数、历史样本池、价格预测、更新时刻和执行规则，设置线性插值、等权阶梯、价格加权阶梯三组。等权与价格加权两组只改变样本权重，均从 1 月 1 日 6000 kWh 连续运行，统一评价 2 月至 12 月费用。完整费用与分步差额见附件 B 表B7，其中第一列数值复核原不调整实验的 $q = 0.65$ ，后两列对应正式策略的参数。旧参数复核的三组全部重新运行，不能与当前 $q = 0.8$ 的费用混用。

负节省额表示增费。原 $q = 0.65$ 不调整实验整体节省 87454.53 元，即约 8.75 万元。其中，4463.11 元来自等权条件下更换分位数算法；82991.42 元来自同一阶梯算法下更换价格权重。按式(35)修正后，两部分分别为 4462.65 元和 82984.72 元。因此价格权重在该设置下确有降费，但不能把整体 8.75 万元全部归于它。

当前正式参数下，仅改价格权重使不调整策略节省 8676.39 元，使日内调整策略增加 6677.00 元。后者相对线性插值方案的 7866.48 元增费，还包含分位数算法变化的 1189.47 元。库存修正后的纯权重效果分别为节省 8663.22 元和增加 6696.61 元，在 $v \in [0, 1.6]$ 内方向不变。两类正式参数对照均只有 4 个月降费、7 个月增费，收益并非逐月一致。

上述分解沿既定替换顺序成立，是给定参数和规则下的条件效果，不能视为跨参数不变的贡献。与跨日窗口对照一样，整体方案降费只能支持整体效果，单个因素的作用须由保持其余条件相同的比较判断。本实验在查看本年结果后设计，仍需新年份检验。

图10将分位数算法与价格权重的条件效果分列，并与库存修正及逐月表现对应。旧参数和正式参数分别展示，只有等权阶梯与价格加权阶梯之差解释为本对照中的价格权重效果。

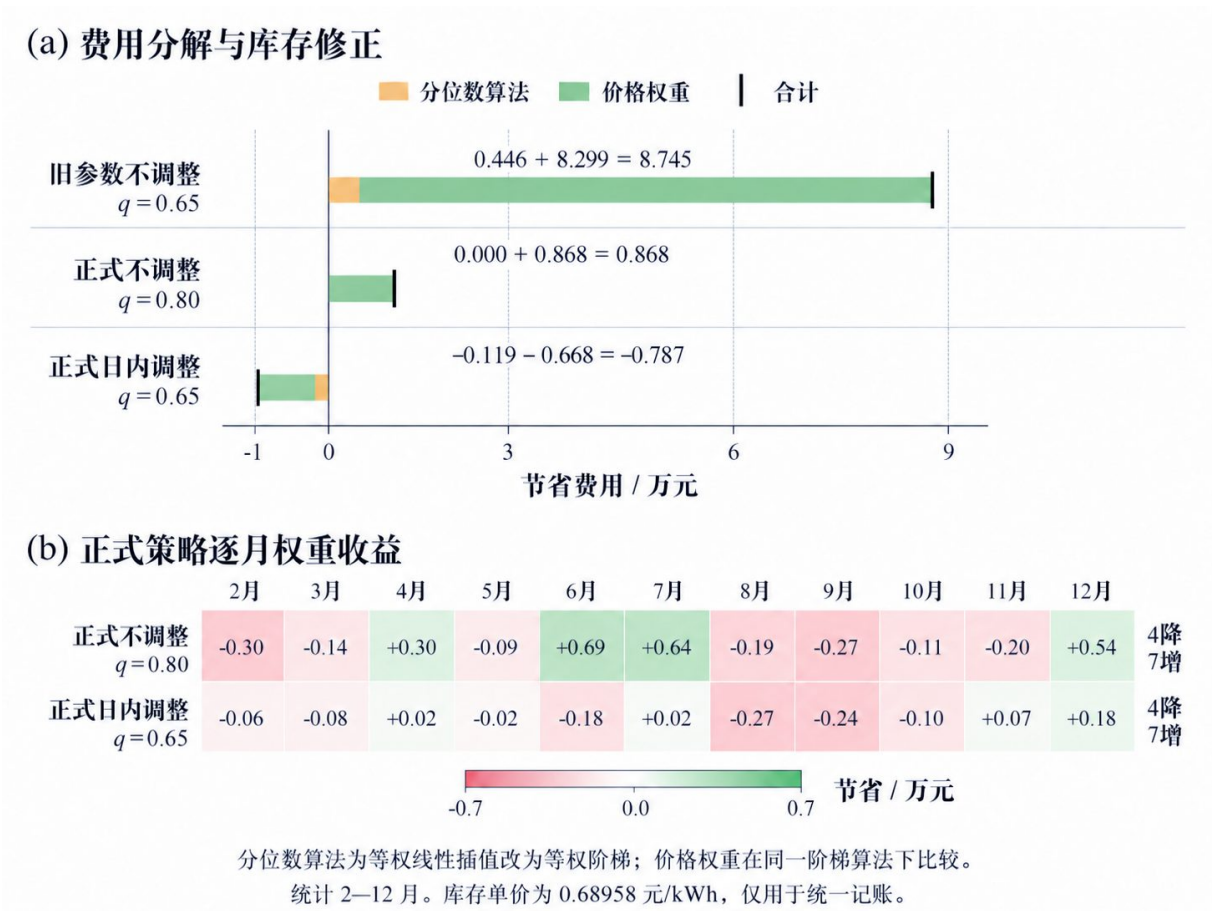


图 10 价格权重的分步对照

四类正式策略均已给出，可在相同测试期和各自相同首末储量的条件下检验经济差距。以下完美信息与固定合同参照只用于解释策略的改进空间，不改变提交答案。

8.8 四类策略与完美信息参照的差距

为评估改进空间，另求解允许预知全部实际负载、光伏和结算电价的线性规划，设备约束与主模型相同，首末储量取各策略测试期的实际值。四类策略相对这一费用下界仍有 10.34% 至 13.34% 的差距，日内调整策略的相对差距较小，完整费用比较见附件 B 表B4。

该下界使用未来信息，只衡量信息与决策的总体改进空间。问题二余量按实现价格估值为 177.22 万元，与 176.79 万元的总差距接近，但两者不是互斥的费用分解，不能据此把差距归因于安全余量。储能执行部分另在固定合同和首末储量下检验。

8.9 固定合同下的储能补救空间

平衡残差验证物理可行性和记账一致性，不能证明跨时段储能分配经济。即时补缺可能提前耗尽储量，导致后续高价补购，故设置固定合同及每日首末储量的事后基准。

逐日固定原策略的最终合同量 a_t 及实际首末储量 s_0 、 s_{144} 。在已知真实净需求 n_t 的事后条件下，令 $r_t = n_t - a_t$ ，重选 c_t, d_t, w_t, e_t, s_t 并求解

$$J_j^{\text{post}} = \min \sum_{t=0}^{143} 5p_t e_t, \quad (36)$$

约束为母线平衡 $e_t - c_t + d_t - w_t = r_t$ 、式(2)与容量约束，并限定 $e_t \leq (r_t)_+$ 、 $w_t \leq (-r_t)_+$ 、 $c_t \leq (-r_t)_+$ 、 $d_t \leq (r_t)_+$ ，其中仅充、放电还受 5000Δ 功率上限约束。这样只允许余量充电、缺口放电或补购，不用紧急购电充电。原策略仍可行，故紧急费用不增，计划与调整费用不变。

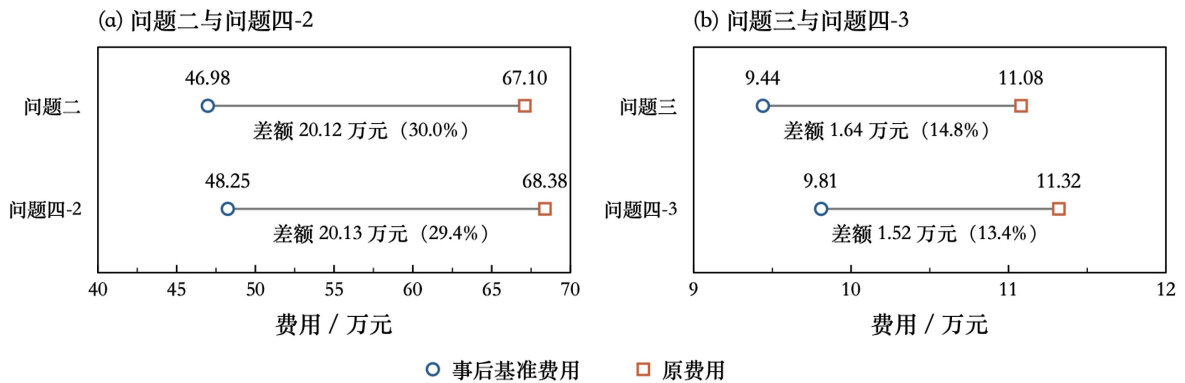


图 11 储能执行的事后对照

图11左图比较问题二与问题四-2，右图比较问题三与问题四-3。圆点和方点分别表示事后基准与原策略的紧急购电费，连线表示两者差额，括号内为降幅。差额和比例按未取整值计算。四策略各 334 天的可行性、平衡边界和费用支配关系均通过检验，四个指定日期以内点算法复算，目标差小于 10^{-6} 元。

问题二紧急费用由 67.10 万元降至事后参照 46.98 万元，差额 20.12 万元，占 29.99%；问题四-2 的对应差额为 20.13 万元，占 29.44%；问题三差额 1.64 万元，占 14.76%。事

后参照保留原有合同与每日首末储量，因此这部分差额是同日时序上的补救空间，不是随机全局最优差距，也不保证在线策略能够实现。

九、 补充检验与储能控制扩展

9.1 逐段约束与信息边界检查

独立程序由保存结果与原始供需重建式(1)、(2)及费用：四策略平衡、储量和费用残差均小于 10^{-6} ，储量及功率边界、充放电互斥、跨日衔接均通过。扰动未来负载、光伏、电价和后续预报后，10 项当前预测数组差异为零；安全量只取此前日期的误差。另对 1460 个发布点逐项重建问题三的预测与余量，最大差小于 3.5×10^{-13} kWh；四指定日期的 16 个独立合同 LP 主目标一致，12 个调整 LP 通过影子价格界与互补条件检查。预算鲁棒模型通过 75 个支持函数小例和 8 个独立电芯侧模型检查，8 组全年状态、费用和信息边界核验全部通过。

9.2 全年决策的评价边界

零点合同只依赖零点信息，日内只在发布后更新，充放电与补购按当期观测执行。全年结果是这组因果规则 π 的回测费用，未求得未知未来随机问题的全局最优；单个代理 LP 证书也不能证明全年策略最优。

9.3 储量参考控制的扩展检验

固定四类正式合同，仅替换储能执行规则：每小时依据已发布信息 and 过去 28 天的 5 条配对误差场景预测未来最多 6 小时，比较点预测、场景均值与经验 CVaR 储量参考 [2, 3, 16, 17]，参数由 1 月 15 至 31 日费用选择。12 组测试总费用全部增加 87.40 至 227.40 万元，最差 17 日日均费用亦增约 884 至 6766 元；问题二三种方案分别增费 87.40、226.83、227.40 万元。合同费相同，增费来自紧急补购。由于终端储量未统一，该结论限于此参考执行结构，不推广为所有滚动或风险优化方案的性能结论。

十、 模型评价与结论

10.1 模型优点

- 物理约束经过核验。独立求解与逐段复算支持电量平衡、储量边界和功率约束的可行性。
- 信息使用边界明确。未来数据扰动检验支持当前决策只使用当时已知的信息，避免读取未来实测值。

10.2 模型缺点

- 最优性保证有限。独立求解和信息边界检验不能证明全年随机最优。
- 寿命与预测刻画仍有不足。循环成本未标定电池寿命，预测区间白天覆盖不足。

- 部分对照条件尚未统一。跨日窗口长度与终端位置的作用尚未分开，部分控制扩展未统一首末储量。
- 数据范围有限。数据仅覆盖一年，结论不直接外推其他年份或市场。
- 结算条款仍有歧义。问题三和问题四-3 的核心答案依赖减购退款条款。两种情景的重算揭示了这一影响，但不能代替题面或合同对结算规则的明确规定。

10.3 主要结论

问题一确定性最优费用为 35126.95 元，较无储能下降 26.90%。问题二加入因果预测与实际补购，问题三再加入预报更新和合同调整，在原计划款不退的假设下使 334 天费用由 1399.79 万元降至 1364.03 万元。同一结算假设下，问题四两类策略费用相差 2.36%；同价对照中，价格预测使不调整策略降费，却使日内调整策略略增费，库存修正后方向不变。分位数算法与价格权重的作用已分别检验，整体降费不全归于价格权重。

循环成本实验补充了设备使用强度分析，问题三以滚动 LP、对偶条件和储量反馈说明合同更新。问题四的价格鲁棒扩展经 1 月评分选回零预算，正预算未改善总费用及尾部日费用，故保留原答案。

延长至 24 小时并移动终端目标的整体方案降低本年费用 1.11 万元。在相同窗口与终端条件下，替换次日光伏预报仅产生 0.0014 元费用差。因此，次日光伏预报的独立收益尚未识别，窗口长度和终端位置的作用也未分开，不能将整体收益归于跨日预报。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于求解代码的编写与调试、结果复核脚本与图表绘制代码的编写、文献线索的检索以及论文文字的润色；模型的建立、读法与假设的取舍、求解路线的选择与全部结果的核验由参赛队完成，详细使用情况见支撑材料《AI 工具使用详情.pdf》。

参考文献

- [1] Olivares D E, Mehrizi-Sani A, Etemadi A H, et al. Trends in microgrid control[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2014, 5(4): 1905–1919.
- [2] Mayne D Q, Rawlings J B, Rao C V, et al. Constrained model predictive control: Stability and optimality[J]. Automatica, 2000, 36(6): 789–814.
- [3] Parisio A, Rikos E, Glielmo L. A model predictive control approach to microgrid operation optimization[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2014, 22(5): 1813–1827.
- [4] Gneiting T. Making and evaluating point forecasts[J]. Journal of the American Statistical Association, 2011, 106(494): 746–762.
- [5] Virtanen P, Gommers R, Oliphant T E, et al. SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python[J]. Nature Methods, 2020, 17(3): 261–272.
- [6] Boyd S, Vandenberghe L. Convex Optimization[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- [7] Huangfu Q, Hall J A J. Parallelizing the dual revised simplex method[J]. Mathematical Programming Computation, 2018, 10(1): 119–142.
- [8] Xu B, Zhao J, Zheng T, et al. Factoring the cycle aging cost of batteries participating in electricity markets[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2018, 33(2): 2248–2259.
- [9] Hong T, Fan S. Probabilistic electric load forecasting: A tutorial review[J]. International Journal of Forecasting, 2016, 32(3): 914–938.
- [10] Koenker R, Bassett G. Regression quantiles[J]. Econometrica, 1978, 46(1): 33–50.
- [11] Tashman L J. Out-of-sample tests of forecasting accuracy: An analysis and review[J]. International Journal of Forecasting, 2000, 16(4): 437–450.
- [12] Antonanzas J, Osorio N, Escobar R, et al. Review of photovoltaic power forecasting[J]. Solar Energy, 2016, 136: 78–111.
- [13] Gneiting T, Raftery A E. Strictly proper scoring rules, prediction, and estimation[J]. Journal of the American Statistical Association, 2007, 102(477): 359–378.
- [14] Lago J, Marcjasz G, De Schutter B, et al. Forecasting day-ahead electricity prices: A review of state-of-the-art algorithms, best practices and an open-access benchmark[J]. Applied Energy, 2021, 293: 116983.
- [15] Bertsimas D, Sim M. The price of robustness[J]. Operations Research, 2004, 52(1): 35–53.
- [16] Rockafellar R T, Uryasev S. Optimization of conditional value-at-risk[J]. The Journal of Risk, 2000, 2(3): 21–41.
- [17] Rockafellar R T, Uryasev S. Conditional value-at-risk for general loss distributions[J]. Journal of Banking & Finance, 2002, 26(7): 1443–1471.

附件 A 指定日期结果表

A.1 2025 年 3 月 20 日

本附件按题面表 1 和表 2 的网格格式补充三个日期的结果，共 12 张表。电量单位为 kWh，费用单位为元，显示两位小数。购电量为零点计划量，全天费用含紧急购电费及适用的调整费。充放电量为母线侧执行量，储电量为电芯侧状态。日内调整沿用原计划款不退的条件假设。

表 A1 问题二 3 月 20 日购电结果

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	620.71	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	490.55	18:00-18:10	711.35	20:00-20:10	0.00
全天购电量		69285.94	全天购电费		42077.09

表 A2 问题二 3 月 20 日充放电与储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	3905.29	123.45	4:00-8:00	1055.33	5094.62
8:00-12:00	6284.00	2777.38	12:00-16:00	3480.87	364.38
16:00-20:00	260.09	5771.82	20:00-24:00	5665.76	2992.72
0:00 储电量		6713.92	24:00 储电量		6273.05

表 A3 问题三 3 月 20 日购电结果

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	581.00	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	664.87	18:00-18:10	699.42	20:00-20:10	0.00
全天购电量		68354.68	全天购电费		43254.27

表 A4 问题三 3 月 20 日充放电与储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	3885.25	220.46	4:00-8:00	1054.43	5766.85
8:00-12:00	5508.65	2777.38	12:00-16:00	5351.62	254.72
16:00-20:00	7.01	5773.07	20:00-24:00	5575.47	2968.42
0:00 储电量		6601.62	24:00 储电量		6111.46

A.2 2025 年 6 月 21 日

表 A5 问题二 6 月 21 日购电结果

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	0.00	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	226.04	18:00-18:10	0.00	20:00-20:10	0.00
全天购电量		38293.50	全天购电费		22556.09

表 A6 问题二 6 月 21 日充放电与储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	958.85	185.97	4:00-8:00	428.74	4390.39
8:00-12:00	7661.89	0.00	12:00-16:00	0.00	0.00
16:00-20:00	215.34	5157.72	20:00-24:00	6562.35	2485.90
0:00 储电量		7740.32	24:00 储电量		8407.01

表 A7 问题三 6 月 21 日购电结果

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	0.00	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	176.88	18:00-18:10	0.00	20:00-20:10	0.00
全天购电量		35702.02	全天购电费		20632.48

表 A8 问题三 6 月 21 日充放电与储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	629.87	703.62	4:00-8:00	432.05	4390.39
8:00-12:00	9268.77	0.00	12:00-16:00	0.00	0.00
16:00-20:00	152.32	5422.10	20:00-24:00	6264.46	2485.90
0:00 储电量		7162.39	24:00 储电量		7788.45

A.3 2025 年 12 月 21 日

表 A9 问题二 12 月 21 日购电结果

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	1001.71	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	862.03	18:00-18:10	736.59	20:00-20:10	0.00
全天购电量		99628.69	全天购电费		64297.69

表 A10 问题二 12 月 21 日充放电与储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	4443.93	61.74	4:00-8:00	1006.26	1434.40
8:00-12:00	6002.89	6822.39	12:00-16:00	6164.25	2220.11
16:00-20:00	0.89	5619.49	20:00-24:00	5723.75	2846.07
0:00 储电量		6654.00	24:00 储电量		6545.99

表 A11 问题三 12 月 21 日购电结果

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	974.98	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	860.43	18:00-18:10	727.55	20:00-20:10	0.00
全天购电量		96076.13	全天购电费		61984.86

表 A12 问题三 12 月 21 日充放电与储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	3959.69	136.17	4:00-8:00	1346.57	1471.57
8:00-12:00	5847.65	7212.10	12:00-16:00	6934.74	2325.77
16:00-20:00	0.77	5736.96	20:00-24:00	5592.30	2865.11
0:00 储电量		6904.23	24:00 储电量		6275.91

附件 B 补充三线表与检验

B.1 按月滚动选参

本表比较按月更新安全分位数与固定训练参数的测试期费用、电量和首末储量差。五个候选参数均从 1 月 1 日 6000 kWh 连续模拟，每月首日只使用此前 28 个完整日期的费用选择当月参数，实际运行状态连续继承。费用统计期为 2 月至 12 月。

表 B1 固定参数与按月选参的费用、电量比较

方法	费用/万元	紧急电量/万 kWh	首末储量差/kWh
月滚动选参	1402.90	13.04	667.67
固定 0.65 训练值	1447.28	29.23	534.61

按月选参比固定 0.65 节省 44.38 万元，但比正文正式采用的固定 0.8 高 3.11 万元。统一库存价值修正后排序不变。该规则虽在当时决策中不读取未来实际值，但设计发生在已看到本年汇总结果之后，因此是回顾性顺序检验，仍需新年份验证。

B.2 极端净负载周诊断

本表列出全年平均净负载最高和最低的一周，比较预测绝对误差、紧急购电量和费用，用于定位预测与补购压力较大的时段。

表 B2 极端净负载周的预测与补购诊断

窗口	日期	MAE/kW	紧急电量/kWh	紧急费用/元
最高净负载周	01-01 至 01-07	899.66	34109.68	202753.70
最低净负载周	04-21 至 04-27	236.10	360.70	2516.24

窗口按全年实际净负载事后确定，只解释失误，不用于当时决策。其中 1 月 1 日至 7 日属于预热期，不能将这两周的差异直接作为测试期策略优劣的证据。

B.3 删除单次日内更新

在 $q = 0.65$ 和其他规则不变时，分别删除 6、12、18 点的一次更新，并从 1 月 1 日重新连续运行，统计 2 月至 12 月费用。增费以完整更新为参照，调整电量为各时段最终合同相对零点合同的绝对改变量之和。

表 B3 删除单次更新的全年对照

方案	费用/万元	增费/万元	紧急/万 kWh	调整/万 kWh
完整更新	1364.03	0.00	1.98	60.96
删除 6 点	1380.89	16.86	9.72	40.78
删除 12 点	1380.68	16.65	1.99	76.56
删除 18 点	1382.05	18.02	6.01	55.85

三次更新分别删除后均增加费用。18 点更新的效果也包含负载、储量和合同重算，不能全部归于光伏信息。三项增费来自不同对照，不能相加。删除 6 点主要扩大紧急缺口，删除 12 点主要增加后续合同调整。四方案测试初态相同，删除 18 点后的年末储量比完整更新低 192.16 kWh，统一库存修正不改变排序。

B.4 完美信息参照

本表将四类正式策略与预知全部实际负载、光伏及结算电价的线性规划下界比较。各组均使用相同测试期、设备约束及对应策略的实际首末储量。下界只解释总体改进空间，不改变提交答案。

表 B4 四个策略与完美信息下界的全年费用比较

策略	因果费用/万元	完美信息下界/万元	差距/万元	差距占比	余量成本/万元
问题二	1399.79	1223.01	176.79	12.63%	177.22
问题三	1364.03	1223.03	141.00	10.34%	163.45
问题四-2	1475.12	1278.28	196.84	13.34%	150.69
问题四-3	1440.27	1278.30	161.97	11.25%	138.54

费用差距占各自因果费用的 10.34% 至 13.34%。余量成本按结算电价计算，与总差距不是互斥的费用分解，不能据此断定差距由余量造成。下界使用未来信息，不是可直接执行的实际策略。

B.5 循环成本与动作保持

表 B5 循环成本与动作保持尺度的单日对照

κ	动作保持/min	购电费/元	循环成本/元	总目标/元	EFC/次	切换/次
0.00	10	35126.95	0.00	35126.95	1.5555	23
0.02	10	35126.95	746.66	35873.61	1.5555	23
0.05	10	35141.35	1850.53	36991.87	1.5421	23
0.10	10	35319.72	3488.94	38808.66	1.4537	25
0.20	10	36983.88	4782.85	41766.73	0.9964	19
0.00	30	36019.59	0.00	36019.59	1.6066	10
0.02	30	36045.70	719.76	36765.46	1.4995	8
0.05	30	36096.37	1708.32	37804.69	1.4236	8
0.10	30	36164.76	3336.14	39500.90	1.3901	8
0.20	30	37831.61	4430.10	42261.71	0.9229	8
0.00	60	36771.29	0.00	36771.29	1.4268	8
0.02	60	36773.64	667.64	37441.29	1.3909	8
0.05	60	36773.64	1669.11	38442.75	1.3909	8
0.10	60	36862.55	3205.86	40068.41	1.3358	8
0.20	60	38462.45	4254.38	42716.83	0.8863	8

κ 的单位为元/电芯吞吐 kWh, EFC 为等效完整循环数。正式结果取 $\kappa = 0$ 、动作保持 10 分钟, 只计购电费。负载、光伏、购电与结算均保持 10 分钟, 循环成本为未标定寿命的运行情景假设。切换次数统计充电、空闲与放电状态的相邻变化, 不表示求解时间。

B.6 预算价格鲁棒模型

表 B6 预算价格鲁棒模型的顺序对照

策略	ρ	1 月评分 /元	测试费 /万元	紧急电量 /kWh	最差 17 日 日均费/元	库存修正费 /万元
问题四-2	0.00	981968.62	1475.12	108875.32	83363.25	1475.17
问题四-2	0.10	986483.33	1481.70	103088.39	83387.05	1481.76
问题四-2	0.25	992160.46	1486.99	101568.03	83528.80	1487.04
问题四-2	1.00	985984.93	1481.24	106914.22	83397.35	1481.29
问题四-3	0.00	965977.34	1440.27	21185.10	76533.80	1440.28
问题四-3	0.10	969469.53	1447.61	18761.47	76825.38	1447.63
问题四-3	0.25	977578.23	1453.06	17009.88	77202.61	1453.08
问题四-3	1.00	969088.45	1447.39	23323.05	76800.99	1447.41

1 月评分为 1 月 15 至 31 日总费用, 测试期为 2 月至 12 月。各方案均从 1 月 1 日 6000 kWh 连续运行, ρ 仅按 1 月评分选择, 加粗的零预算为两类策略的选择结果, $\rho > 0$ 均为未采用的敏感性候选。库存修正费按统一价值 0.6895775 元/电芯侧 kWh 计入测试首末储量差, 仅作参考记账。

B.7 价格权重的分步对照

本表对应正文第 8.7 节，比较线性插值分位数、等权阶梯分位数与价格加权阶梯分位数。各组从 1 月 1 日 6000 kWh 连续运行，费用统计期为 2 月至 12 月。第一列数值为旧参数复核，后两列数值对应正式策略参数。节省额为前一规则费用减去后一规则费用，负值表示增费。

表 B7 不同策略与参数下分位数算法和价格权重的分步对照（元）

余量规则	不调整（ $q = 0.65$ ）	不调整（ $q = 0.8$ ）	日内调整（ $q = 0.65$ ）
线性插值分位数	15235929.10	14751238.97	14402671.37
等权阶梯分位数	15231465.99	14751238.97	14403860.84
价格加权阶梯分位数	15148474.57	14742562.58	14410537.84
仅改分位数算法节省	4463.11	0.00	-1189.47
同阶梯算法改权重节省	82991.42	8676.39	-6677.00

B.8 跨日规划窗口的归因检验

原跨日扩展在 6、12、18 点把规划窗口延至未来 24 小时，使用当次已发布预报中的次日光伏，并将 6000 kWh 终端储量目标从当日日末移到窗口末。次日购电仅作估值变量，不在当天提交合同。该方案同时改变窗口长度、终端约束位置和次日光伏信息，直接与日末截断模型比较只能得到整体方案差额。

为单独检查次日光伏信息，固定 24 小时窗口、窗口末储量目标、当前日预测、安全余量、负载与价格规则，仅把次日光伏替换为此前至多 7 个完整日期的同期均值。两组均从 1 月 1 日 6000 kWh 连续运行，统计 2 月至 12 月费用。第一天无历史时均值方案以零光伏启动，12 月 31 日两组按原规则截断到日末。

表 B8 窗口整体方案与次日光伏信息的受控对照

方案	规划终点	次日光伏信息	测试总费用/元
原日末截断	当日日末	不使用	13640252.27
24 小时方案	窗口末	已发布预报	13629128.59
同窗口对照	窗口末	历史同期均值	13629128.59

表B8后两组费用保留六位小数分别为 13629128.586637 元与 13629128.588022 元，差额仅 0.001385 元。365 天运行中有 46494 个次日光伏输入值发生变化，其中计分期为 42973 个，并非两组输入相同。两组测试期首末储量完全相同，窗口末目标、逐段平衡、储量递推及费用复算均通过。

整体降费 11123.68 元（约 1.11 万元）不能归因于次日光伏预报。窗口长度与终端位置的作用尚未分别识别，本年结果不证明其他情形下跨日预报无用。

B.9 预测提前时间与区间校准

为避免昼夜样本构成不同造成误导，固定每天 14:00 为共同目标，比较提前 2、8、14、20 小时的预测。相同 334 天的 MAE 依次为 91.89、365.12、593.39、826.76 kW，20 与 2 小时差距为 734.87 kW，7 日块重抽样 95% 区间为 667.35 至 802.85 kW。只用此前 28 天误差校准的名义 80% 区间实测覆盖 72.46% 至 77.84%；更新能降低平均误差，却不能替代实际缺口补购。

B.10 日内发布阶段的误差余量诊断

每次发布只统计随后实际采用的 6 小时，问题三净需求误差被余量覆盖的比例合计为 63.76%。0、6、12、18 点后的对应比例为 61.97%、64.05%、64.54%、64.47%，与参考分位数 0.65 接近但并不相同。这是逐段校准诊断，不是四个发布阶段同时无缺口的概率。

该结果不保证每次预报都节省成本。18 点后光伏通常较低，重规划收益还可能来自负载和储量修正。误差应结合费用及状态解释，不能把预测时长缩短带来的误差下降全部归因于模型改进。

附件 C 核心代码

C.1 统一运行入口

以下六份核心程序原样取自随文复现代码包，分别完成运行控制、输入读取、调度求解、结果汇总、工作簿导出和独立核验。完整依赖、输入数据及其余辅助检查程序按代码包原目录组织。默认运行命令为 `python run.py --mode check`，导出与重算分别使用 `--mode export` 和 `--mode recompute`。

源文件 `run.py`

```
1 """ 五表处理入口。默认只核验，导出和全年重跑须明确选择。 """
2 import argparse
3 from pathlib import Path
4 import subprocess
5 import sys
6
7 ROOT = Path(__file__).resolve().parent
8
9
10 def execute(script, *arguments):
11     subprocess.run([sys.executable, str(ROOT / 'code' / script), *map(str,
12         arguments)],
13                     cwd=ROOT, check=True)
14
15 def main():
16     parser = argparse.ArgumentParser(description=__doc__)
17     parser.add_argument('--mode', choices=['check', 'export', 'recompute'],
18                         default='check')
19     parser.add_argument('--output-dir', type=Path, default=ROOT / '重新导出')
20     parser.add_argument('--overwrite', action='store_true')
21     args = parser.parse_args()
22     if args.mode == 'recompute':
23         # 保留论文数组，重跑数组放入核验记录。
24         execute('reproduce_check.py')
25     elif args.mode == 'export':
26         execute('report_data.py')
27         flags = ['--overwrite'] if args.overwrite else []
28         execute('export_xlsx.py', '--output-dir', args.output_dir, *flags)
29         execute('check_exports.py', '--xlsx-dir', args.output_dir)
30     else:
31         execute('validate.py')
32         execute('check_exports.py')
33         execute('verify_submission.py')
34     print('所选操作已完成。')
35
36 if __name__ == '__main__':
37     main()
```

C.2 原始附件读取

源文件 `code/ingest.py`

```
1 # -*- coding: utf-8 -*-
```

```

2 """ 将题目附件转换为计算输入。原始 Excel 只读。 """
3 from pathlib import Path
4 import argparse, numpy as np
5 from openpyxl import load_workbook
6
7 def main():
8     ap=argparse.ArgumentParser();ap.add_argument('attachments',type=Path)
9     ap.add_argument('--out',type=Path,default=Path(__file__).resolve().parents[1]/'data/inputs.npz');args=ap.parse_args()
10    a={}
11    for filename in ['附件 1.xlsx','附件 2.xlsx','附件 3.xlsx','附件 4.xlsx']:
12        w=load_workbook(args.attachments/filename,read_only=True,data_only=True)
13        for s in w:
14            rows=list(s.values);skip=2 if filename=='附件 3.xlsx' else 1
15            key={'附件1.xlsx':'base','附件3.xlsx':'forecast','附件4.xlsx':'price'}.get(filename,'load' if s.title=='小区负载' else 'pv')
16            a[key]=np.array([row[skip:] for row in rows[1:]],float)
17            assert np.isfinite(a[key]).all()
18        assert a['load'].shape==a['pv'].shape==a['price'].shape==(365,144)
19        assert a['base'].shape==(144,3) and a['forecast'].shape==(1460,24)
20        args.out.parent.mkdir(parents=True,exist_ok=True);np.savez_compressed(args.out,**a)
21 if __name__=='__main__':main()

```

C.3 预测、调度求解与全年执行

源文件 code/solve.py

```

1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 """2026C 因果预测、线性储能调度及顺序回溯。"""
3 from pathlib import Path
4 from functools import lru_cache
5 import argparse, json, time
6 import numpy as np
7 from scipy.optimize import linprog
8 from scipy.sparse import lil_matrix, csr_matrix
9
10 ROOT=Path(__file__).resolve().parents[1]
11 DT=1/6; L0=1200.; HI=10800.; POWER=5000.; ETA=.9
12 QS=[.5,.65,.8,.9,.95]
13 # 解析风险分位数：补救手段决定最优水平。
14 # 仅有 5 倍紧急购电时，单时段模型给出  $F_X(g)=0.8$ ；
15 # 存在 1.5 倍增购选项时，超出部分只多付 0.5p，而多发计划要全额照付，
16 # 临界比降到 1/3 至 0.8 之间，故这类问题取 0.65。
17 Q_MAIN={'q2':.8,'q3':.65,'q4_2':.8,'q4_3':.65}
18
19 def read_inputs(path):
20     z=np.load(path)
21     a={k:z[k] for k in z.files}
22     a['forecast']=a['forecast'].reshape(365,4,24)
23     return a
24
25 def base_load(a,day):
26     ids=np.arange(max(0,day-28),day)
27     ids=ids[(day-ids)%7==0]
28     if len(ids)==0: ids=np.arange(max(0,day-7),day)
29     if len(ids)==0: return np.full(144,4000.)
30     return np.median(a['load'][ids],axis=0)

```

```

31
32 def predict(a,day,issue,use_forecast):
33     k=issue*36; l=base_load(a,day)
34     if k:
35         ratio=np.median(a['load'][day,k-6:k]/np.maximum(l[k-6:k],1))
36         l=l*np.clip(ratio,.7,1.3)
37     if use_forecast:
38         left=a['pv'][day,k-1] if k else 0.
39         xp=np.arange(25)*6+k
40         fp=np.r_[left,a['forecast'][day,issue]]
41         pv=np.interp(np.arange(k+1,145),xp,fp)
42     else:
43         pv=np.mean(a['pv'][max(0,day-7):day],axis=0)[k:] if day else
            np.zeros(144)
44     price=np.median(a['price'][max(0,day-7):day],axis=0) if day else
            a['base'][:,0].copy()
45     return (l[k:]-pv)*DT, price[k:]
46
47 def forecasts(a):
48     out={}
49     for use in [False,True]:
50         pred=np.full((365,4,144),np.nan)
51         err=np.full_like(pred,np.nan)
52         for day in range(365):
53             for issue in range(4 if use else 1):
54                 k=issue*36
55                 n,_=predict(a,day,issue,use)
56                 pred[day,issue,k:]=n
57                 err[day,issue,k:]=(a['load'][day,k:]-a['pv'][day,k:])*DT-n
58             out[use]=(pred,err)
59     return out
60
61 def safety(err,day,issue,q):
62     k=issue*36; b=np.zeros(144-k)
63     if day<7: return b
64     for lo in range(k,144,12):
65         pool=err[max(1,day-28):day,issue,lo:lo+12]
66         pool=pool[np.isfinite(pool)]
67         if len(pool): b[lo-k:lo-k+12]=np.quantile(pool,q)
68     return b
69
70 @lru_cache(None)
71 def structure(n,eta,adjust):
72     # g,c,d,w,s(0..n), [u,v]
73     count=5*n+1+(2*n if adjust else 0)
74     A=lil_matrix((2*n+(n if adjust else 0),count))
75     for t in range(n):
76         A[t,t]=1; A[t,n+t]=-1; A[t,2*n+t]=1; A[t,3*n+t]=-1
77         A[n+t,4*n+t]=-1; A[n+t,4*n+t+1]=1
78         A[n+t,n+t]=-eta; A[n+t,2*n+t]=1/eta
79         if adjust:
80             A[2*n+t,t]=1; A[2*n+t,5*n+1+t]=-1
81             A[2*n+t,6*n+1+t]=1
82     return A.tocsr(),count
83
84 def plan(net,p,s0,original=None,eta=ETA,target=6000.,refund=False,method='h_
    ighs'):
85     n=len(net); adj=original is not None
86     A,m=structure(n,float(eta),adj)
87     c=np.zeros(m)
88     if adj:
89         c[5*n+1:6*n+1]=1.5*p

```

```

90     c[6*n+1:]=(-.5 if refund else .5)*p
91 else: c[:n]=p
92 bounds=[(0,None)]*n+[(0,POWER*DT)]*(2*n)+[(0,None)]*n+[(L0,HI)]*(n+1)
93 bounds[4*n]=(s0,s0);bounds[5*n]=(target,target)
94 if adj: bounds += [(0,None)]*(2*n)
95 b=np.r_[net,np.zeros(n),original if adj else []]
96 res=linprog(c,A_eq=A,b_eq=b,bounds=bounds,method=method)
97 if not res.success: raise RuntimeError(res.message)
98 primary=float(res.fun)
99 # Lexicographic throughput minimization removes gratuitous
    charge-discharge.
100 c2=np.zeros(m);c2[n:3*n]=1
101 sec=linprog(c2,A_ub=csr_matrix(c.reshape(1,-1)),b_ub=[primary+1e-7],
102     A_eq=A,b_eq=b,bounds=bounds,method=method)
103 if not sec.success: raise RuntimeError(sec.message)
104 x=sec.x
105 return {'g':x[:n], 'c':x[n:2*n], 'd':x[2*n:3*n],
106     'w':x[3*n:4*n], 's':x[4*n:5*n+1],
107     'objective':float(c@x), 'primary':primary}
108
109 def step(g,net,s,eta=ETA):
110     balance=g-net
111     if balance>=0:
112         charge=min(balance,POWER*DT,max(0,(HI-s)/eta))
113         discharge=emergency=0.;w=balance-charge
114     else:
115         charge=w=0.;discharge=min(-balance,POWER*DT,max(0,(s-L0)*eta))
116         emergency=-balance-discharge
117     return charge,discharge,emergency,w,s+eta*charge-discharge/eta
118
119 def run(a,fc,use=False,dynamic=False,q=.8,updates=(1,2,3),refund=False,start
    t=0,end=365):
120     pred,err=fc[use]; size=end-start
121     out={k:np.zeros((size,144)) for k in
122         ['g','a','c','d','e','w','up','down']}
123     out['s']=np.zeros((size,145));out['cost']=np.zeros((size,4))
124     s=6000.
125     for day in range(start,end):
126         row=day-start;out['s'][row,0]=s
127         price=a['price'][day] if dynamic else a['base'][:,0]
128         _,ph=predict(a,day,0,use)
129         p=ph if dynamic else a['base'][:,0]
130         n=pred[day,0]+safety(err,day,0,q)
131         g=plan(n,p,s)['g'];out['g'][row]=g
132         active=g.copy()
133         for t in range(144):
134             if use and t in [36*j for j in updates]:
135                 issue=t//36
136                 _,ph=predict(a,day,issue,True)
137                 pp=ph if dynamic else a['base'][t:,0]
138                 nn=pred[day,issue,t]+safety(err,day,issue,q)
139                 adj=plan(nn,pp,s,original=g[t:],refund=refund)
140                 active[t]=adj['g']
141             actual=(a['load'][day,t]-a['pv'][day,t])*DT
142             ch,dis,em,w,s=step(active[t],actual,s)
143             out['a'][row,t]=active[t]
144             for key,val in
145                 [('c',ch),('d',dis),('e',em),('w',w)]:out[key][row,t]=val
146             out['s'][row,t+1]=s
147     out['up'][row]=np.maximum(out['a'][row]-g,0)
148     out['down'][row]=np.maximum(g-out['a'][row],0)
149     out['cost'][row]=[price@g,price@out['e'][row]*5,

```

```

148         price@out['up'][row]*1.5,price@out['down'][row]*(-.5 if refund
           else .5)]
149     out['days']=np.arange(start,end)
150     return out
151
152 def totals(o,first=31):
153     keep=o['days']>=first
154     return {'days':int(keep.sum()),'cost_components':o['cost'][keep].sum(ax_
           is=0).tolist(),
155             'total_cost':float(o['cost'][keep].sum()),
156             **{k:float(o[k][keep].sum()) for k in
                ['g','a','e','w','c','d','up','down']},
157             'initial_soc':float(o['s'][keep][0,0]),'final_soc':float(o['s']
                [keep][-1,-1]),
158             'emergency_intervals':int((o['e'][keep]>1e-6).sum())}
159
160 def main():
161     ap=argparse.ArgumentParser();ap.add_argument('--inputs',type=Path,default=
           lt=R00T/'data/inputs.npz')
162     ap.add_argument('--output',type=Path,default=R00T/'results');ap.add_argu
           ment('--quick',action='store_true')
163     args=ap.parse_args();args.output.mkdir(parents=True,exist_ok=True)
164     a=read_inputs(args.inputs);fc=forecasts(a)
165     np.savez_compressed(args.output/'forecasts.npz',p2=fc[False][0],p3=fc[T
           rue][0])
166     q1=plan((a['base'][:,1]-a['base'][:,2])*DT,a['base'][:,0],6000.)
167     np.savez_compressed(args.output/'q1.npz',**q1)
168     summary={'q1':{'cost':float(a['base'][:,0]@q1['g'].s
           um()),
169                 'no_storage_cost':float(a['base'][:,0]@np.maximum((a['base'][:,1]-a
                ['base'][:,2])*DT,0))},'training':{},'strategies':{}}
170     names=[('q2',False,False),('q3',True,False),('q4_2',False,True),('q4_3'
           ,True,True)]
171     for name,use,dynamic in names:
172         train=[]
173         for q in QS:
174             o=run(a,fc,use,dynamic,q,start=0,end=31)
175             train.append(float(o['cost'][14:].sum()))
176         qtr=QS[int(np.argmin(train))]
177         qmain=Q_MAIN[name]
178         summary['training'][name]={'quantiles':QS,'costs_jan15_31':train,
           'selected_q':qtr,'main_q':qmain}
179         print(name,'training',train,'training_pick',qtr,'main_q',qmain,flush=
           True)
180         o=run(a,fc,use,dynamic,qmain,end=40 if args.quick else 365)
181         np.savez_compressed(args.output/f'{name}.npz',**o)
182         summary['strategies'][name]=totals(o)
183         print(name,summary['strategies'][name],flush=True)
184         (args.output/'summary.json').write_text(json.dumps(summary,ensure_ascii
           =False,indent=2), encoding="utf-8")
185
186
187 if __name__=='__main__':main()

```

C.4 结果汇总与指定日期提取

源文件 code/report_data.py

```

1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 """ 从验证结果生成报告数据与工作簿数值，不生成旧版图形。"""

```

```

3 from solve import *
4 import datetime as dt
5 DATES=['2025-03-20','2025-06-21','2025-09-23','2025-12-21']
6
7 def hm(t):return f'{t//6}:{t%6*10:02d}'
8 def interval(t,end=None):return f'{hm(t)}-{hm(t+1 if end is None else end)}'
9 def events(e):
10     rows=[];t=0
11     while t<144:
12         if e[t]<=1e-6:t+=1;continue
13         start=t
14         while t<144 and e[t]>1e-6:t+=1
15         rows.append([interval(start,t),float(e[start:t].sum())])
16     return rows
17
18 def daily(o,i):
19     return {'g6':[float(o['g'][i,t]) for t in [60,72,84,96,108,120]],
20            'a6':[float(o['a'][i,t]) for t in [60,72,84,96,108,120]],
21            'g':float(o['g'][i].sum()),'a':float(o['a'][i].sum()),
22            'cost':o['cost'][i].tolist(),'total':float(o['cost'][i].sum()),
23            'blocks':[[float(o['c'][i,j:j+24].sum()),float(o['d'][i,j:j+24].sum())
24                       ] for j in range(0,144,24)],
25            's0':float(o['s'][i,0]),'s24':float(o['s'][i,-1]),'events':events(o['e'][i])}
26
27 def main():
28     a=read_inputs(R00T/'data/inputs.npz');report={'dates':DATES,'daily':{}}
29     ;exports={}
30     q1=dict(np.load(R00T/'results/q1.npz'))
31     report['q1']={'g6':[float(q1['g'][t]) for t in [60,72,84,96,108,120]],
32                  'g':float(q1['g'].sum()),'cost':float(a['base'][:,0]@q1['g']),
33                  'blocks':[[float(q1['c'][j:j+24].sum()),float(q1['d'][j:j+24].sum())
34                             ] for j in range(0,144,24)],'s0':6000.,'s24':6000.}
35     exports['result1']={'计划购电量':[[interval(i),float(q1['g'][i])] for i in
36                                     range(144)],
37                        '充放电量':[[interval(j,j+24),float(q1['c'][j:j+24].sum()),float(q1['d'][j:j+24].sum()),
38                                     '0:00' if j==0 else '24:00' if j==24 else
39                                     None,6000 if j in [0,24] else None] for j in range(0,144,24)]}
40     labels={'q2':'问题 2','q3':'问题 3','q4_2':'问题 4-2','q4_3':'问题 4-3'}
41     monthly={};all_o={}
42     for name,file in [('q2','result2'),('q3','result3'),('q4_2','result4-2'),
43                      ('q4_3','result4-3')]:
44         o=dict(np.load(R00T/f'results/{name}.npz'));all_o[name]=o
45         report['daily'][name]={date:daily(o,(dt.date.fromisoformat(date)-dt
46                                     .date(2025,1,1)).days) for date in DATES}
47         wb={'计划购电量':[],'充放电量':[],'紧急购电量':[]}
48         if name in ['q3','q4_3']:wb['调整购电量']=[]
49         for i in range(31,365):
50             date=(dt.date(2025,1,1)+dt.timedelta(days=i)).isoformat()
51             wb['计划购电量'].append([date,*o['g'][i].tolist(),float(o['g'][i].sum()),float(o['cost'][i].sum())])
52             if '调整购电量' in wb:
53                 wb['调整购电量'].append([date,*o['a'][i].tolist(),float(o['a'][i].sum()),float(o['cost'][i].sum())])
54             for j in range(0,144,24):
55                 wb['充放电量'].append([date if j==0 else
56                                         None,interval(j,j+24),float(o['c'][i,j:j+24].sum()),float
57                                         (o['d'][i,j:j+24].sum()),'0:00' if j==0 else '24:00' if
58                                         j==24 else None,float(o['s'][i,0]) if j==0 else
59                                         float(o['s'][i,-1]) if j==24 else None])
60             ev=events(o['e'][i]) or [['无',0.]]

```

```

49         for j,row in enumerate(ev):wb['紧急购电量'].append([date if j==0
                    else None,*row])
50     exports[file]=wb
51     monthly[name]=[]
52     for m in range(2,13):
53         ids=[i for i in range(31,365) if
                (dt.date(2025,1,1)+dt.timedelta(days=i)).month==m]
54         monthly[name].append(float(o['cost'][ids].sum()))
55     report['monthly']=monthly
56     (ROOT/'results/report.json').write_text(json.dumps(report,ensure_ascii=
        False,indent=2), encoding="utf-8")
57     (ROOT/'results/export_values.json').write_text(json.dumps(exports,ensur
        e_ascii=False), encoding="utf-8")
58     print('report and export payload ready')
59
60 if __name__=='__main__':main()

```

C.5 题面工作簿导出

源文件 code/export_xlsx.py

```

1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  """ 根据题目空模板和已验证 JSON 导出五份结果工作簿，仅依赖 Python/openpyxl。
3
4  示例: python code/export_xlsx.py --output-dir .work/export_test
5  默认拒绝覆盖已有文件；明确需要重建时添加 --overwrite。
6  总量与费用写入 JSON 中未经舍入的已计算值，六位小数仅为显示格式。
7  """
8  from pathlib import Path
9  from copy import copy
10 from datetime import datetime
11 import argparse
12 import json
13 import re
14 from openpyxl import load_workbook
15 from openpyxl.styles import Alignment
16 from openpyxl.utils import get_column_letter
17
18 ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
19 NUMBER_FORMAT = '0.000000'
20 DATE_FORMAT = 'yyyy-mm-dd'
21
22 def time_label(index):
23     return f'{index // 6}:{index % 6 * 10:02d}'
24
25 def excel_value(value, column):
26     if column == 1 and isinstance(value, str) and
27         re.fullmatch(r'2025-\d{2}-\d{2}', value):
28         return datetime.fromisoformat(value)
29     return value
30
31 def export_workbooks(template_dir, output_dir, values_file,
32     overwrite=False):
33     payload = json.loads(Path(values_file).read_text(encoding='utf-8'))
34     output_dir = Path(output_dir)
35     output_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
36     # Check all destinations before writing any workbook.
37     for name in payload:
38         target = output_dir / f'{name}.xlsx'

```

```

37         if target.exists() and not overwrite:
38             raise FileExistsError(f'{target}已存在; 如需重建, 请使用--overwrite。
39             ')
39     records = {}
40     for name, sheets in payload.items():
41         workbook = load_workbook(Path(template_dir) / f'{name}.xlsx')
42         if set(workbook.sheetnames) != set(sheets):
43             raise ValueError(f'{name} 的模板工作表与 JSON 不一致')
44         for sheet_name, rows in sheets.items():
45             sheet = workbook[sheet_name]
46             columns = len(rows[0])
47             if not rows or any(len(row) != columns for row in rows):
48                 raise ValueError(f'{name}/{sheet_name} 数据行不规则')
49             old_last_row = sheet.max_row
50             old_last_col = sheet.max_column
51             # Keep template headers/styles. Sparse example rows become full
52             # chronological data.
53             for merged in list(sheet.merged_cells.ranges):
54                 sheet.unmerge_cells(str(merged))
55             row_style = [copy(sheet.cell(2, j)._style) for j in range(1,
56                 columns + 1)]
57             row_align = [copy(sheet.cell(2, j).alignment) for j in range(1,
58                 columns + 1)]
59             for row in sheet.iter_rows(min_row=2, max_row=max(old_last_row,
60                 len(rows)+1), max_col=max(old_last_col, columns)):
61                 for cell in row:
62                     cell.value = None
63             for i, row in enumerate(rows, 2):
64                 for j, value in enumerate(row, 1):
65                     cell = sheet.cell(i, j)
66                     if i > old_last_row:
67                         cell._style = copy(row_style[j-1])
68                         cell.alignment = copy(row_align[j-1])
69                     # 沿用论文的结束时刻解释, 时间区间由 report_data.py 生成。
70                     cell.value = excel_value(value, j)
71             interval_matrix = name != 'result1' and sheet_name in
72             ('计划购电量', '调整购电量')
73             end_row = len(rows) + 1
74             if interval_matrix:
75                 for col in range(2, 146):
76                     k = col - 2
77                     sheet.cell(1, col).value =
78                     f'{time_label(k)}-{time_label(k+1)}'
79                 if sheet_name == '调整购电量':
80                     sheet['EQ1'] = '全天总费用'
81                 sheet.column_dimensions['A'].width = 14
82                 for col in range(2, 148):
83                     sheet.column_dimensions[get_column_letter(col)].width =
84                     16
85                 for i in range(2, end_row+1):
86                     sheet.cell(i, 1).number_format = DATE_FORMAT
87                     for col in range(2, 148):
88                         sheet.cell(i, col).number_format = NUMBER_FORMAT
89                 sheet.freeze_panes = 'B2'
90             elif name == 'result1':
91                 sheet.column_dimensions['A'].width = 19
92                 for col in range(2, columns+1):
93                     sheet.column_dimensions[get_column_letter(col)].width =
94                     18
95             numeric_cols = (2,) if sheet_name == '计划购电量' else (2, 3,
96                 5)

```

```

88         for i in range(2, end_row+1):
89             sheet.row_dimensions[i].height = 22
90             for col in numeric_cols:
91                 sheet.cell(i, col).number_format = NUMBER_FORMAT
92         else:
93             sheet.column_dimensions['A'].width = 14
94             sheet.column_dimensions['B'].width = 21
95             for col in range(3, columns+1):
96                 sheet.column_dimensions[get_column_letter(col)].width =
                    18
97             for i in range(2, end_row+1):
98                 sheet.row_dimensions[i].height = 22
99                 sheet.cell(i, 1).number_format = DATE_FORMAT
100                 for col in range(3, columns+1):
101                     sheet.cell(i, col).number_format = NUMBER_FORMAT
102             sheet.row_dimensions[1].height = 28
103         target = output_dir / f'{name}.xlsx'
104         workbook.save(target)
105         workbook.close()
106         records[name] = {'file': str(target), 'sheets': len(sheets),
            'data_cells': sum(len(row) for rows in sheets.values() for row in
                rows)}
107     return records
108
109 def main():
110     parser = argparse.ArgumentParser(description=__doc__)
111     parser.add_argument('--template-dir', type=Path,
        default=R00T/'data/templates')
112     parser.add_argument('--output-dir', type=Path, default=R00T/'提交表格')
113     parser.add_argument('--values-file', type=Path,
        default=R00T/'results/export_values.json')
114     parser.add_argument('--overwrite', action='store_true')
115     args = parser.parse_args()
116     records = export_workbooks(args.template_dir, args.output_dir,
        args.values_file, args.overwrite)
117     print(json.dumps(records, ensure_ascii=False, indent=2))
118
119 if __name__ == '__main__':
120     main()

```

C.6 独立复算与约束核验

源文件 code/validate.py

```

1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  """ 独立按原始电量公式审计已保存的调度，不调用执行器计算残差。 """
3  from pathlib import Path
4  import json
5  import numpy as np
6  from scipy.optimize import linprog
7  from scipy.sparse import lil_matrix
8  from solve import R00T, read_inputs, predict, safety, forecasts, plan, step, QS
9
10 def check(o, load, pv, price, refund=False):
11     net=(load-pv)/6
12     bal=o['a']+o['e']+o['d']-o['c']-o['w']-net
13     state=np.diff(o['s'],axis=1)-.9*o['c']+o['d']/.9
14     exp=np.c_[o['g']*price).sum(1),(o['e']*price*5).sum(1),
15         (np.maximum(o['a']-o['g'],0)*price*1.5).sum(1),

```

```

16     (np.maximum(o['g']-o['a'],0)*price*(-.5 if refund else .5)).sum(1)]
17 errors={'energy_max_abs':float(np.abs(bal).max()),'state_max_abs':float
    (np.abs(state).max()),
18     'cost_max_abs':float(np.abs(exp-o['cost']).max()),
19     'soc_min':float(o['s'].min()),'soc_max':float(o['s'].max()),
20     'power_max_kw':float(max(o['c'].max(),o['d'].max()*6),
21     'simultaneous_max':float(np.minimum(o['c'],o['d']).max()),
22     'continuity_max_abs':float(np.abs(o['s'][1:,0]-o['s'][:-1,-1]).max(
    )),
23     'minimum_flow':float(min(o[k].min() for k in
    ['g','a','c','d','e','w'])))}
24 errors['pass']=bool(errors['energy_max_abs']<1e-6 and
    errors['state_max_abs']<1e-6 and errors['cost_max_abs']<1e-6 and
    errors['soc_min']>=1200-1e-6 and errors['soc_max']<=10800+1e-6 and
    errors['power_max_kw']<=5000+1e-6 and errors['simultaneous_max']<1e-6
    and errors['continuity_max_abs']<1e-6 and
    errors['minimum_flow']>=-1e-6)
25 return errors
26
27 def independent_q1(a):
28     # Separate net-state formulation g + eta*withdraw - deposit/eta - waste
    = net.
29     n=144;eta=.9;M=5*n+1
30     A=lil_matrix((2*n,M));b=np.r_[a['base'][:,1]-a['base'][:,2])/6,np.zeros
    (n)]
31     for t in range(n):
32         A[t,t]=1;A[t,n+t]=-1/eta;A[t,2*n+t]=eta;A[t,3*n+t]=-1
33         A[n+t,4*n+t+1]=1;A[n+t,4*n+t]=-1;A[n+t,n+t]=-1;A[n+t,2*n+t]=1
34     c=np.r_[a['base'][:,0],np.zeros(4*n+1)]
35     bd=[(0,None)]*n+[(0,5000/6*eta)]*n+[(0,5000/6/eta)]*n+[(0,None)]*n+[(12
    00,10800)]*(n+1)
36     bd[4*n]=bd[5*n]=(6000,6000)
37     sol=linprog(c,A_eq=A.tocsr(),b_eq=b,bounds=bd,method='highs-ipm')
38     assert sol.success
39     return float(sol.fun)
40
41 def main():
42     a=read_inputs(ROOT/'data/inputs.npz');report={}
43     names=['q2','q3','q4_2','q4_3','only0','add6','add12','add18',
44         'refund','refund_q3','refund_q4_3','no_newpv']+['{t}_q{q}' for t
    in ['q2','q3','q4_2','q4_3'] for q in QS]
45     for name in names:
46         f=ROOT/f'results/{name}.npz'
47         if not f.exists():continue
48         o=dict(np.load(f));ids=o['days'];p=a['price'][ids] if
    name.startswith('q4') or name=='refund_q4_3' else
    np.tile(a['base'][:,0],(len(ids),1))
49         report[name]=check(o,a['load'][ids],a['pv'][ids],p,name=='refund' or
    name.startswith('refund_'))
50         assert report[name]['pass'],(name,report[name])
51     q1=dict(np.load(ROOT/'results/q1.npz'))
52     p=a['base'][:,0];n=(a['base'][:,1]-a['base'][:,2])/6
53     opt=independent_q1(a)
54     qcheck={'independent_cost':opt,'saved_cost':float(p@q1['g']),
55         'difference':abs(opt-float(p@q1['g'])), 'balance_max_abs':float(np.abs
    (q1['g']-q1['c']+q1['d']-q1['w']-n).max()),
56         'state_max_abs':float(np.abs(np.diff(q1['s'])-.9*q1['c']+q1['d']/.9).
    max()),
57         'simultaneous_max':float(np.minimum(q1['c'],q1['d']).max()),
58         'initial':float(q1['s'][0]),'final':float(q1['s'][-1])}
59     assert qcheck['difference']<1e-5 and qcheck['balance_max_abs']<1e-6 and
    qcheck['state_max_abs']<1e-6

```

```

60     assert qcheck['simultaneous_max']<1e-5
61     report['q1']=qcheck
62     # Mutation checks cover each public prediction at its information
        cutoff.
63     mutation=[]
64     for use in [False,True]:
65         for issue in range(4 if use else 1):
66             day=171;k=36*issue;b={key:v.copy() for key,v in a.items()}
67             b['load'][day,k:]+=20000;b['pv'][day,k:]+=10000
68             b['load'][day+1:]+=17000;b['pv'][day+1:]+=13000;b['price'][day:]
                +=9
69             b['forecast'][day,issue+1:]+=9000;b['forecast'][day+1:]+=9000
70             for x,y in
                zip(predict(a,day,issue,use),predict(b,day,issue,use)):
71                 mutation.append(float(np.max(np.abs(x-y))))
72     assert max(mutation)==0
73     report['information_set']={'mutations':len(mutation),'max_difference':m_
        ax(mutation),'pass':True}
74     # Physical branch boundaries are checked with known values.
75     checks=[step(0,1000,1200),step(2000,0,10800),step(0,0,6000),step(0,1000,
        10800)]
76     assert checks[0][2]==1000 and checks[1][3]==2000 and checks[2][-1]==6000
        and abs(checks[3][1]-5000/6)<1e-8
77     report['boundary_tests']={'count':4,'pass':True}
78     # Exact repeatability of one representative full-day LP.
79     one=plan(n,p,6000);two=plan(n,p,6000)
80     report['repeatability']={'max_difference':float(np.max(np.abs(one['g'])-
        two['g'])))}
81     assert report['repeatability']['max_difference']==0
82     (ROOT/'results/validation.json').write_text(json.dumps(report,ensure_as_
        cii=False,indent=2), encoding="utf-8")
83     print(json.dumps(report,ensure_ascii=False,indent=2))
84
85 if __name__=='__main__':main()

```
